

제 4 교시

과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 에딩턴이 개기 일식이 일어날 때 별의 위치를 관측한 실험에 대한 설명이다.

1919년 에딩턴은 개기 일식이 일어날 때 태양 주변에 위치한 별을 관측하였다. 일식 도중 관측된 별의 겉보기 위치는 태양 중심으로부터 ㉠ 방향으로 치우쳐 보였다. 이는 천체에서 나온 빛이 태양의 질량에 의해 휘어진 시공간을 따라 진행하는 ㉡ (으)로 나타나는 현상이다.

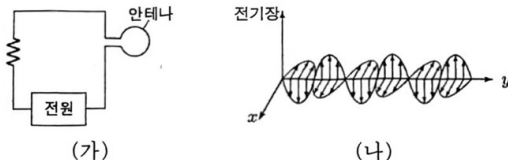
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. '멀어지는'은 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. '중력 렌즈 효과'는 ㉡에 해당한다.
 ㄷ. ㉡은 일반 상대성 이론으로 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)는 전원에 연결된 안테나를 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 안테나에서 발생한 전자기파가 진행하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. (가)의 전원은 교류 전원이다.
 ㄴ. (나)에서 전자기파의 진행 방향은 x축과 나란하다.
 ㄷ. (나)에서 전기장과 자기장은 서로를 유도한다.

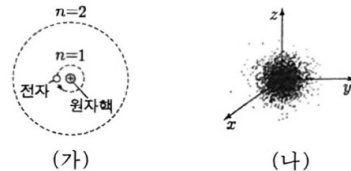
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림과 같이 진동수가 일정한 음파를 발생시키는 음원이 수평면에 고정된 음파 측정기 A, B 사이에서 B를 향해 v 의 속력으로 등속도 운동을 한다. A, B가 측정한 음파의 파장은 각각 6λ , 5λ 이다.

v 는? (단, 음원과 A, B는 동일 직선상에 있고, 음속은 V 로 일정하다.)

- ① $\frac{1}{7}V$ ② $\frac{1}{9}V$ ③ $\frac{1}{11}V$ ④ $\frac{1}{13}V$ ⑤ $\frac{1}{15}V$

4. 그림 (가), (나)는 수소 원자에 대한 보어 원자 모형과 현대 원자 모형을 순서 없이 나타낸 것이다. (가)에서 전자는 양자 조건을 만족하는 원 궤도를 따라 운동한다.



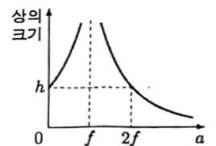
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. (가)에서 전자가 운동하는 원 궤도의 반지름은 주 양자수에 따라 정해진다.
 ㄴ. (나)에서 전자의 위치를 확률 분포로 나타낸다.
 ㄷ. (나)는 불확정성 원리를 만족한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 초점 거리가 f 인 볼록 렌즈의 광축 위에 물체를 놓았을 때, 렌즈로부터 생긴 상의 크기를 물체가 볼록 렌즈로부터 떨어진 거리 a 에 따라 나타낸 것이다.



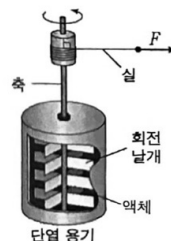
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $a=2f$ 일 때, 물체의 상은 정립 허상이다.
 ㄴ. $a=f$ 일 때, 렌즈에 의한 상이 생기지 않는다.
 ㄷ. 물체의 크기는 $2h$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림과 같이 줄의 실험 장치에서 실을 수평 방향으로 일정한 힘 F 로 2m만큼 잡아 당겼더니 힘이 한 일이 모두 액체와 단열 용기의 온도 변화에 사용되어 계의 온도가 0.1°C 만큼 증가하였다. 표는 실험에 사용된 계의 물리량이다.

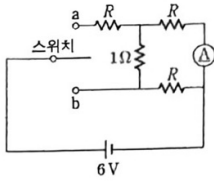


액체의 질량	300 g
액체의 비열	1000 cal/kg· $^\circ\text{C}$
용기의 열용량	100 cal/ $^\circ\text{C}$

F 는? (단, 열의 일당량은 4.2 J/cal 이고, 실의 질량은 무시한다.)

- ① 21 N ② 42 N ③ 63 N ④ 84 N ⑤ 105 N

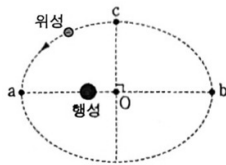
7. 그림과 같이 저항값이 R 로 같은 저항 3개와 저항값이 1Ω 인 저항 한 개, 전류계, 전압이 $6V$ 인 전원, 스위치로 회로를 구성하였다. 전류계에 흐르는 전류의 세기는 스위치를 a에 연결하였을 때 I_0 , b에 연결하였을 때 $2A$ 이다.



I_0 는? [3점]

- ① $\frac{5}{8}A$ ② $\frac{3}{4}A$ ③ $\frac{7}{8}A$ ④ $1A$ ⑤ $\frac{9}{8}A$

8. 그림은 중심이 O인 타원 궤도를 따라 공전하는 위성을 나타낸 것이다. 점 a, b, c는 궤도상의 지점이다. 위성의 공전 주기는 T 이다. 위성에 작용하는 중력의 크기는 a에서 b에서의 4배이다.



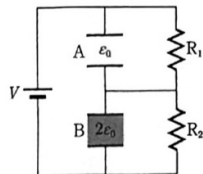
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 행성의 위치는 타원 궤도의 두 초점 중 하나이다.
 ㄴ. 위성의 속력은 a에서 c에서보다 작다.
 ㄷ. 위성이 b에서 c까지 가는 데 걸리는 시간은 $\frac{T}{3}$ 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 극판 사이의 간격, 극판의 면적이 같은 평행판 축전기 A, B가 저항 R_1 , R_2 , 전압이 V 로 일정한 전원에 연결되어 완전히 충전된 상태를 나타낸 것이다. B에는 유전율이 $2\epsilon_0$ 인 유전체가 채워져 있고, A, B에 충전된 전하량은 서로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ϵ_0 은 진공의 유전율이다.)

< 보 기 >

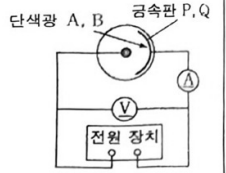
- ㄱ. R_1 과 R_2 에는 전류가 흐르지 않는다.
 ㄴ. 저항값은 R_1 이 R_2 의 2배이다.
 ㄷ. 저장된 전기 에너지는 B가 A의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 광전 효과 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 세기가 일정한 단색광 A, B를 각각 발생시키는 광원과 일함수가 각각 W , $2W$ 인 금속판 P, Q와 금속 전압에 따른 광전류의 최대값 $I_{\max}$, 정지 전압 V_S 를 측정하는 광전 효과 실험 장치를 구성한다.



- (나) 금속판에 동시에 비추는 단색광과 금속판의 종류를 바꾸어 가며 $I_{\max}$ 와 V_S 를 측정하여 표에 기록한다.

[실험 결과]

실험	단색광의 종류	금속판	$I_{\max}$	V_S
I	A	P	$2I_0$	V_0
II	A, B	P	㉠	$5V_0$
III	A, B	Q	$3I_0$	$2V_0$

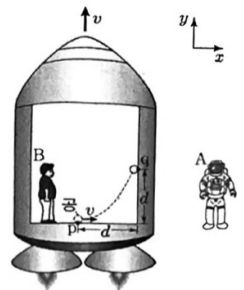
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠은 $2I_0$ 이다.
 ㄴ. 진동수는 A가 B의 $\frac{1}{2}$ 배이다.
 ㄷ. Q에 A를 비추었을 때, 광전자가 방출된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 텅 빈 우주 공간에서 정지한 관찰자 A에 대해 $t=0$ 일 때 B 우주선이 $+y$ 방향으로 v 의 속력으로 직선 운동하며, 우주선의 가속도는 일정하다. B의 좌표계에서 점 p에서 수평 방향으로 v 로 던져진 물체가 포물선 운동을 하여 $t=t_0$ 일 때 점 q에 도달한다.



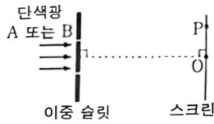
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A가 관측할 때 공은 등속 직선 운동한다.
 ㄴ. B가 관측한 $t=t_0$ 일 때 공의 속력은 $\sqrt{5}v$ 이다.
 ㄷ. A가 관측할 때, $t=t_0$ 일 때 우주선의 속력은 v 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림과 같이 파장이 각각 λ_1 , λ_2 인 단색광 A, B를 이중 슬릿에 비추었을 때, 슬릿으로부터 충분히 멀리 떨어진 스크린에 간섭무늬가 나타났다. 점 O는 스크린상의 중심이고 점 P는 스크린상의 점이다. O와 P에는 모두 밝은 무늬의 중심이 위치했다. O와 P 사이에서 간섭무늬의 밝은 무늬 중심의 개수는 A를 비추었을 때가 B를 비추었을 때보다 많다.



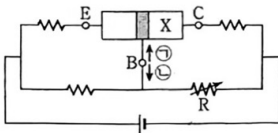
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $\lambda_1 > \lambda_2$ 이다.
 ㄴ. P에서 보강 간섭이 일어난다.
 ㄷ. O와 P 사이에서 간섭무늬의 어두운 무늬 중심의 개수는 A를 비추었을 때가 B를 비추었을 때보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 트랜지스터, 저항, 가변 저항 R, 전압이 일정한 전원을 이용하여 구성한 회로를 나타낸 것이다. E, B, C는 각각 이미터, 베이스, 컬렉터 단자이다. 표는 트랜지스터가 p-n-p형 또는 n-p-n형일 때 전류 증폭 여부를 순서 없이 나타낸 것이다.



	전류 증폭 여부
(가)	증폭되지 않음
(나)	증폭됨

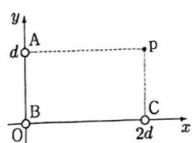
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. (가)에서, X는 n형 반도체이다.
 ㄴ. (나)에서, B에는 ㉠ 방향으로 전류가 흐른다.
 ㄷ. (나)에서, R의 저항값을 증가시키면 E에 흐르는 전류의 세기는 감소한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

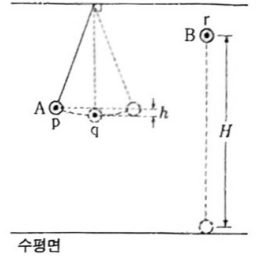
14. 그림과 같이 점전하 A, B, C가 xy평면에 고정되어 있고, 점 p에서 A, B, C에 의한 전기장의 세기는 0이다. C의 전하량의 크기는 q이고 p에서 A에 의한 전기장의 세기는 E_0 이다.



A에 의해 B가 받는 전기력의 크기는?

- ① $15\sqrt{5}qE_0$ ② $20\sqrt{5}qE_0$ ③ $25\sqrt{5}qE_0$
 ④ $30\sqrt{5}qE_0$ ⑤ $36\sqrt{5}qE_0$

15. 그림과 같이 실에 매달린 물체 A가 점 p에, 물체 B가 점 r에 정지해 있다. A, B를 각각 p, r에서 동시에 놓았더니 A는 최저점 q를 지나 단진동을, B는 등가속도 직선 운동을 한다. A가 p에 처음으로 다시 도달하는 순간, B는 수평면과 충돌한다. p와 q의 높이 차는 h이고, r의 높이는 H이다.



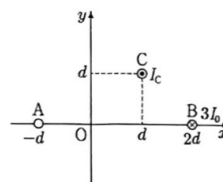
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 실의 질량은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

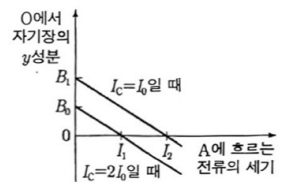
- ㄱ. A가 처음으로 q를 지날 때, B의 높이는 $H-h$ 보다 작다.
 ㄴ. B의 높이가 $\frac{H}{2}$ 일 때, A의 속력은 0이다.
 ㄷ. H는 $16h$ 보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림 (가)와 같이 각각 일정한 방향으로 전류가 흐르는 가늘고 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 xy평면에 수직으로 고정되어 있다. B, C에 흐르는 전류의 세기는 각각 $3I_0$, I_0 로 일정하다. B에 흐르는 전류는 xy평면에 수직으로 들어가는 방향으로, C에 흐르는 전류는 xy평면에서 수직으로 나오는 방향으로 흐른다. 그림 (나)는 I_0 가 I_0 또는 $2I_0$ 일 때, 원점 O에서 A, B, C에 흐르는 전류에 의한 자기장의 y성분을 A에 흐르는 전류의 세기에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (나)에서 자기장의 y성분은 +y방향일 때가 양(+)이다.)

< 보 기 >

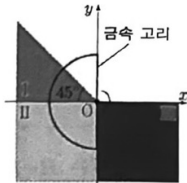
- ㄱ. A에 흐르는 전류는 xy평면에 수직으로 들어가는 방향으로 흐른다.
 ㄴ. $I_2 - I_1 = I_0$ 이다.
 ㄷ. A에 흐르는 전류의 세기가 I_1 이고 $I_C = I_0$ 일 때, O에서 A, B, C에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 B_0 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

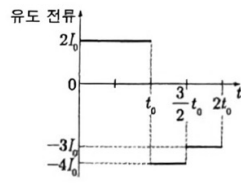
4 (물리학 II)

과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 균일한 자기장 영역 I, II, III를 포함한 xy 평면에서 저항없이 R 인 반원 모양의 금속 고리가 원점 O 를 중심으로 일정한 각속도로 회전할 때 시간 $t=0$ 인 순간의 모습을 나타낸 것이고, (나)는 고리에 흐르는 유도 전류를 t 에 따라 나타낸 것이다. I은 2 사분면에서 직각이등변 삼각형 영역이고, 고리의 회전 주기는 $4t_0$ 이다. I, II, III의 자기장 방향은 xy 평면에 수직이고 $t=0$ 일 때 고리를 통과하는 자기 선속은 Φ_0 이다.



(가)



(나)

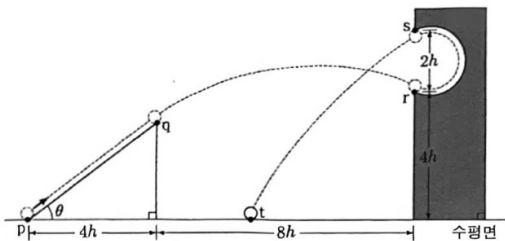
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 금속 고리의 굵기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. I과 III에서 자기장의 방향은 서로 반대이다.
 ㄴ. 자기장의 세기는 III이 II의 2배이다.
 ㄷ. $I_0 = \frac{2\Phi_0}{3Rt_0}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림과 같이 수평면과 이루는 각이 θ 인 경사면이 수평면과 만나는 점 p에서 발사된 물체는 등가속도 직선 운동을 한 후, 점 q에서부터 포물선 운동을 하여 원형 트랙 위의 점 r에 도달하여 수평면으로부터 거리가 $6h$ 인 같은 연직선상의 점 s까지 원운동을 한 후 포물선 운동을 하여 수평면상의 점 t에 도달한다. p와 q 사이의 수평 거리, q와 r 사이의 수평 거리, r의 수평면으로부터의 거리는 각각 $4h$, $8h$, $4h$ 이고 $\tan\theta = \frac{3}{4}$ 이다.



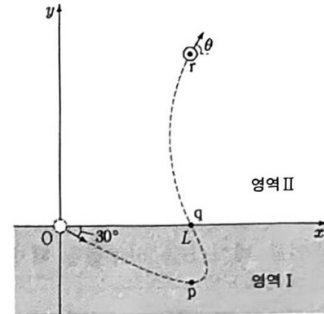
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체는 동일 연직면상에서 운동하며, 물체의 크기와 마찰은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 원형 트랙의 반지름은 $\frac{\sqrt{10}}{2}h$ 이다.
 ㄴ. 속력은 p에서가 r에서의 $\sqrt{2}$ 배이다.
 ㄷ. q와 t의 수평거리는 $\frac{16}{5}h$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

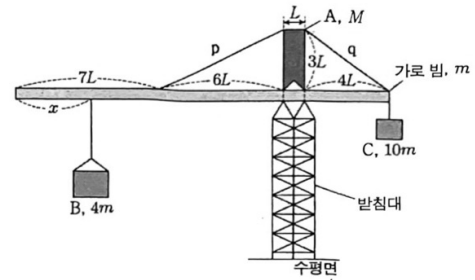
19. 그림과 같이 xy 평면의 원점 O에서 물체를 x 축과 30° 의 각을 이루며 발사하였더니 물체가 점 p, q를 지나 x 축과 θ 의 각을 이루는 방향으로 점 r를 지났다. 물체는 xy 평면상의 영역 I, II에서 가속도가 서로 다른 등가속도 운동을 한다. p는 I에서 x 축과 물체 사이의 거리가 최대인 점이다. p와 r의 y 축으로부터 거리는 L 로 같고, p와 r 사이의 거리는 $\sqrt{3}L$ 이다. 물체가 O에서 q까지 운동한 시간은 p에서 r까지 운동한 시간과 같다.



$\tan\theta$ 는? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{15}$

20. 그림은 받침대 위에 놓인 가로 빔이 수평으로 평형을 유지하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 두 받침점 사이의 간격은 L 이고, 빔의 길이는 $18L$, 빔의 질량은 m 이다. 빔 위에 놓인 좌우 대칭의 물체 A는 실 p, q로 빔과 연결되어 있다. 빔의 왼쪽 끝에서부터 길이 x 만큼 떨어진 지점에는 물체 B가, 빔의 오른쪽 끝에는 물체 C가 매달려 있다. A, B, C의 질량은 각각 M , $4m$, $10m$ 이고, A의 높이는 $3L$ 이며, 평형이 유지되는 x 의 최댓값은 $6L$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빔과 A의 밀도는 균일하며, 빔의 두께와 폭, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 실이 A에 작용하는 힘의 크기는 q가 p의 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 배이다.
 ㄴ. $M=6m$ 이다.
 ㄷ. x 의 최솟값은 L 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

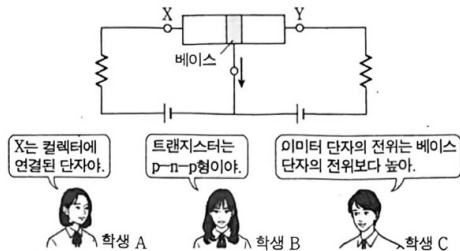
1. 다음은 줄의 실험에 대한 설명이다.

영국의 물리학자인 줄은 외부와 열의 이동이 없도록 차단한 용기에 있는 물에 역학적으로 일을 해 주었을 때 물의 온도가 $\square A$ 하는 것을 확인하였다. 물의 온도가 증가한 것은 물이 열을 받은 것이고 이는 역학적 일로부터 전환된 것임을 통해 열이 $\square B$ 의 한 형태라는 것을 증명하였다.

A, B에 해당하는 것으로 옳은 것은?

- | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------|----------|
| | <u>A</u> | <u>B</u> | | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 증가 | 에너지 | ② | 감소 | 에너지 |
| ③ | 증가 | 힘 | ④ | 감소 | 힘 |
| ⑤ | 증가 | 입자 | | | |

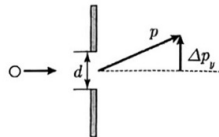
2. 그림은 트랜지스터, 저항, 전압이 일정한 전원으로 구성되어 전류를 증폭하고 있는 회로에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다. 트랜지스터에 연결된 단자 X, Y는 이미터와 컬렉터에 연결된 단자 중 하나이며, 베이스에 연결된 단자에는 화살표 방향으로 전류가 흐른다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

3. 그림은 등속도 운동을 하던 전자가 폭이 d 인 단일 슬릿을 통과하는 것을 나타낸 것이다. Δp_y 는 운동량의 y 성분 불확정성을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. Δp_y 는 입자의 파동성을 나타낸다.
 ㄴ. d 가 작을수록 슬릿을 통과하는 전자의 위치 불확정성이 작아진다.
 ㄷ. d 가 클수록 Δp_y 는 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

4. 다음은 도플러 효과에 대한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 일정한 진동수 f_0 의 음파를 발생시키는 음원, 음파 측정기 A, B를 준비한다.

(나) 그림과 같이 수평면의 동일 직선상에 음원과 A, B를 놓고, 음원의 속력 v 를 변화시키면서 A, B가 측정된 진동수를 ν 에 따라 나타낸다. P, Q는 A와 B의 측정 결과 중 하나이다.



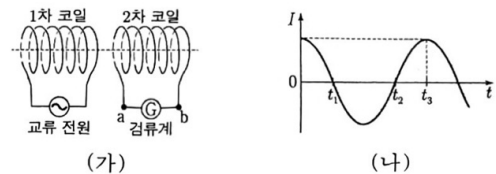
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음속은 V 로 일정하다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. P에서 측정된 진동수는 $\frac{V}{V-v}f_0$ 이다.
 ㄴ. Q는 A의 측정 결과이다.
 ㄷ. $v = \frac{1}{4}V$ 일 때, 측정된 진동수는 P에서가 Q에서의 $\frac{5}{3}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림 (가)와 같이 1차 코일과 2차 코일이 고정되어 있다. 그림 (나)는 (가)의 1차 코일에 흐르는 전류 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. I 가 만드는 자기장에 의한 2차 코일을 통과하는 자기 선속의 크기는 Φ 이다. $t=t_1$ 일 때, 2차 코일에 흐르는 전류의 방향은 $a \rightarrow \text{㉔} \rightarrow b$ 이다.

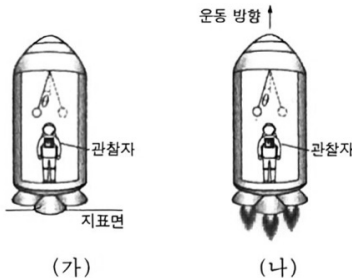


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. Φ 는 t_1 일 때가 t_3 일 때보다 크다.
 ㄴ. t_2 일 때, 2차 코일에 흐르는 전류의 방향은 $b \rightarrow \text{㉔} \rightarrow a$ 이다.
 ㄷ. 상호유도에 의해 2차 코일에 유도되는 기전력의 크기는 t_2 일 때가 t_3 일 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 행성의 지표면에 정지해 있는 우주선에 관찰자가 타고 있는 모습을, 그림 (나)는 동일한 우주선이 텅 빈 우주 공간에서 등가속도 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다. (가), (나)의 우주선 내부에는 추가 길이가 동일한 실에 매달려 같은 주기로 단진동을 하고 있다. 추가 최고점일 때 실이 연직방향과 이루는 각은 θ 로 같다.



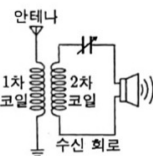
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 관찰자가 측정한 단진동의 최저점에서 추의 운동 에너지는 (가)와 (나)가 같다.
 ㄴ. (나)에서 우주선의 가속도의 크기는 (가)의 행성의 표면에서의 중력 가속도와 같다.
 ㄷ. (나)에서 우주선의 속력은 증가하고 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 안테나에 전자기파가 수신될 때, 수신 회로의 축전기의 전기 용량을 조절하여 회로에 흐르는 전류의 크기가 최대값일 때 스피커에서 방출이 송출되는 모습을 나타낸 것이다.



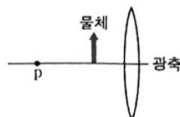
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 1차 코일에 교류 전류가 발생한다.
 ㄴ. 스피커의 저항값을 크게 하면 회로의 공명 진동수는 커진다.
 ㄷ. 축전기의 전기 용량을 크게 하면 회로의 공명 진동수는 감소한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 볼록 렌즈 앞에 물체를 놓았더니 광축 위의 점 p에 상이 생겼다.



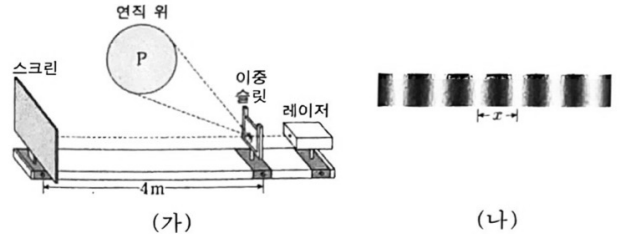
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 상은 실상이다.
 ㄴ. 렌즈의 초점 거리는 물체와 렌즈 사이의 거리보다 크다.
 ㄷ. 물체를 렌즈 쪽으로 이동시키면 상의 크기는 작아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

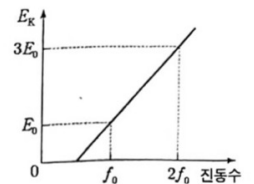
9. 그림과 같이 파장이 500 nm인 레이저를 슬릿 간격이 200 μm 인 이중 슬릿에 입사시켰더니, 슬릿으로부터 4 m 떨어진 스크린에 간섭무늬가 나타났다. P는 슬릿을 확대한 모습이다. 그림 (나)는 스크린에 생긴 간섭무늬의 일부를 나타낸 것으로, 이웃한 밝은 무늬 사이의 간격은 x이다.



P. x로 가장 적절한 것은? [3점]

	P	x		P	x
	연직 위			연직 위	
①		1 cm	②		1 cm
	연직 위			연직 위	
③		2 cm	④		4 cm
	연직 위			연직 위	
⑤		4 cm			

10. 그림은 금속판 P에 진동수를 변화 시키면서 단색광을 비추었을 때 방출 되는 광전자의 최대 운동 에너지 E_K 를 단색광의 진동수에 따라 나타낸 것이다.



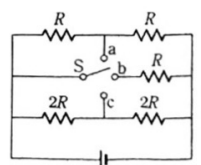
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 금속판의 문턱 진동수는 $\frac{1}{2}f_0$ 이다.
 ㄴ. 플랑크 상수는 $\frac{E_0}{f_0}$ 이다.
 ㄷ. 진동수가 f_0 , $2f_0$ 인 단색광을 P에 동시에 비추었을 때 E_K 는 $4E_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

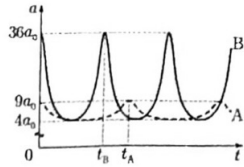
11. 그림은 전압이 일정한 전원과 저항값이 각각 R, 2R인 저항, 스위치 S로 구성된 회로를 나타낸 것이다. S를 단자 a, b, c 중 하나에 연결하여 회로를 구성하였을 때, 회로의 소비 전력의 최댓값과 최솟값은 각각 P_1 , P_2 이다.



$\frac{P_1}{P_2}$ 은?

① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

12. 그림은 위성 A, B가 동일한 행성을 한 초점으로 하는 각각의 타원 궤도를 따라 한 주기 동안 운동할 때, 행성에 의한 A와 B의 가속도 크기 a 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. $t=0$ 일 때 A와 B에 작용하는 중력의 크기는 같고, A와 B의 공전 주기는 각각 t_A , t_B 이다.



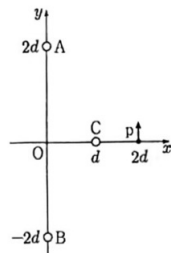
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에는 행성에 의한 중력만 작용한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $t=0$ 일 때, A와 B는 각각 행성으로부터 가장 먼 지점에 위치한다.
 ㄴ. 질량은 A가 B의 4배이다.
 ㄷ. $t_A = \frac{5\sqrt{5}}{8}t_B$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

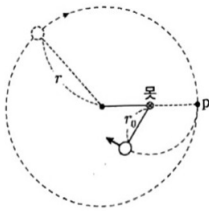
13. 그림과 같이 점전하 A, B, C가 xy 평면에서 각각 y 축상의 $y=2d$, $y=-2d$ 와 x 축상의 $x=d$ 에 고정되어 있다. A, B의 전하량의 크기는 각각 q , $3q$ 이고 종류는 서로 다르다. x 축상의 $x=2d$ 인 점 p에서 A, B, C에 의한 전기장의 세기는 E_0 이고 방향은 $+y$ 방향이다.



원점 O에서 A, B, C에 의한 전기장의 세기는?

- ① $\frac{\sqrt{29}}{2}E_0$ ② $\frac{\sqrt{31}}{2}E_0$ ③ $\frac{\sqrt{33}}{2}E_0$
 ④ $\frac{\sqrt{35}}{2}E_0$ ⑤ $\frac{\sqrt{37}}{2}E_0$

14. 그림과 같이 수평면에서 물체가 실에 연결되어 일정한 속력 v 로 반지름이 r 인 원궤도를 따라 운동하다가, 원궤도상의 점 p를 지나는 순간 수평면에 박혀있던 못에 실이 걸려 물체는 반지름이 r_0 인 원궤도를 따라 운동한다. 물체에 작용하는 구심력의 크기는 p를 지난 후가 지나기 전의 2배이다.



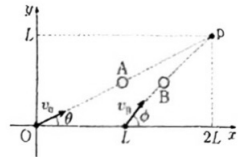
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체와 못의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 속력은 p를 지난 후가 지나기 전보다 작다.
 ㄴ. 각속도의 크기는 p를 지난 후가 지나기 전보다 크다.
 ㄷ. $r_0 = \frac{1}{2}r$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 원점 O에서 물체 A를 x 축과 θ 의 각을 이루며 속력 v_0 으로, x 축상의 $x=L$ 인 점에서 물체 B를 x 축과 ϕ 의 각을 이루며 속력 v_B 로 동시에 발사하였다. A, B가 같은 가속도로 xy 평면에서 각각 등가속도



운동을 하여 점 p에 동시에 도달한다. $\tan\theta = \frac{1}{2}$, $v_B = \frac{\sqrt{5}}{4}v_0$ 이다.

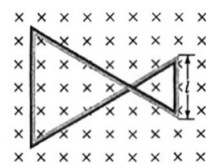
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $\tan\phi = \frac{5}{4}$ 이다.
 ㄴ. 발사 순간부터 p에 도달할 때까지 걸린 시간은 $\frac{4L}{\sqrt{5}v_0}$ 이다.
 ㄷ. 가속도의 크기는 $\frac{\sqrt{5}v_0^2}{4L}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 종이면에 수직으로 들어가고 시간에 따른 자기장의 세기의 변화가 일정한 균일한 자기장 영역에 길이가 $12d$ 인 도선을 이용해 만든 두 정삼각형이 한 꼭짓점을 공유하는 '모래시계' 모양의 고리가 종이면에 고정되어 있다. 표는 작은 정삼각형의 한 변의 길이 l 에 따른 고리에 유도되는 유도 기전력의 크기를 나타낸 것이다.

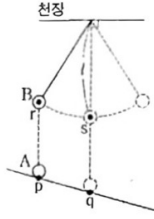


l	유도 기전력의 크기
d_0	$2V_0$
$\frac{3}{2}d_0$	V
$2d_0$	V_0

V 는? (단, $d_0 < d$ 이고, 도선의 표면은 절연되어 있으며 도선의 굵기는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{7}{4}V_0$ ② $\frac{15}{8}V_0$ ③ $\frac{3}{2}V_0$ ④ $\frac{17}{8}V_0$ ⑤ $\frac{9}{4}V_0$

17. 그림과 같이 물체 A가 경사면의 점 p에, 물체 B가 길이 l 인 실에 연결되어 점 r에 정지해 있다. p와 r은 동일 연직선상에 존재한다. A, B를 각각 p, r에서 동시에 가만히 놓았더니 A는 등가속도 운동을, B는 단진동을 한다. B가 최저점 s를 처음 지나는 순간, A는 B와 동일한 연직선상의 점 q를 지난다.



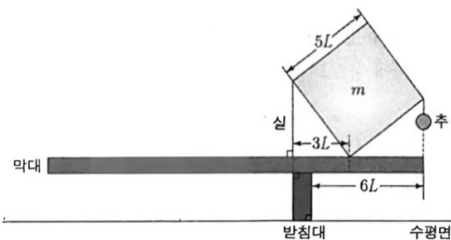
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A가 운동하는 데 걸린 시간은 $\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 이다.
 ㄴ. q에서 A의 속력은 s에서 B의 속력보다 크다.
 ㄷ. B를 가만히 놓은 이후 r이 아닌 최고점에 처음 도달할 때까지, 물체의 변위의 수평 성분 크기는 A가 B의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

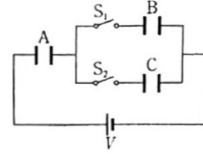
18. 그림과 같이 받침대 위에 놓인 길이가 $20L$ 인 막대가 수평을 이루며 정지해 있고, 막대 위에는 추와 실로 연결된 질량이 m 이고 한 변의 길이가 $5L$ 인 정사각형의 물체가 실로 연결되어 놓여있다.



막대의 평형을 유지할 수 있는 추의 질량의 최댓값이 m 일 때, 막대의 질량은? (단, 막대와 물체의 밀도는 균일하고, 막대의 두께와 폭, 물체의 두께와 추의 크기, 실의 질량은 무시한다.)

① $\frac{15}{8}m$ ② $2m$ ③ $\frac{17}{8}m$ ④ $\frac{9}{4}m$ ⑤ $\frac{19}{8}m$

19. 그림과 같이 전기 용량이 서로 다른 평행판 축전기 A, B, C, 스위치 S_1, S_2 를 전압이 V 로 일정한 전원에 연결하였다. 표는 스위치를 연결하고 축전기를 완전히 충전시켰을 때, A에 충전된 전하량과 저장된 전기 에너지를 S_1, S_2 의 연결 상태에 따라 나타낸 것이다. S_1 과 S_2 가 모두 닫혔을 때, 축전기에 충전된 전하량은 A가 B의 4배이다.



S_1	S_2	A에 충전된 전하량	A에 저장된 전기 에너지
닫힘	열림	Q_0	U_0
열림	닫힘	()	U_1
닫힘	닫힘	㉠	$4U_0$

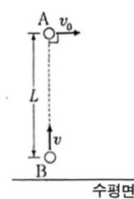
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

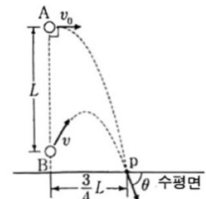
- ㄱ. ㉠은 $\frac{1}{2}Q_0$ 이다.
 ㄴ. 전기 용량은 C가 B의 3배이다.
 ㄷ. $U_1 = \frac{81}{25}U_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가), (나)는 동일 연직선상에서 물체 A, B를 동시에 던진 순간을 나타낸 것이다. 이때 A, B의 높이 차는 L 이고, 속력은 각각 v_0, v 이다. A는 (가)와 (나)에서 수평 방향으로 던져지고, B는 (가)에서는 연직 위 방향으로, (나)에서는 비스듬하게 던져진다. (가)에서 B가 수평면으로부터 최대 높이로 떨어졌을 때 A와 B 사이의 거리가 최소가 되고 (나)에서 A, B는 수평면상의 점 p에 동시에 도달하며 수평 이동 거리는 $\frac{3}{4}L$ 이다.



(가)



(나)

p에서 B의 운동 방향이 수평면과 이루는 각을 θ 라 할 때, $\tan\theta$ 는?

[3점]

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 탈출 속력에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다.

물체가 천체의 표면에서 탈출할 수 있는 최소한의 속력을 의미해.



학생 A

탈출 속력이 너무 커서 빛조차 탈출할 수 없는 천체를 블랙홀이라고 해.



학생 B

행성의 질량이 동일하면, 행성의 반지름이 클수록 탈출 속력은 작아져.



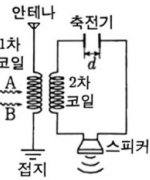
학생 C

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

2. 다음은 전자기파의 수신에 대한 설명이다.

방송국에서 보낸 진동수가 각각 f , $2f$ 인 전파 A, B가 1차 코일이 연결된 안테나에 도달할 때, ㉠상호 유도에 의해 2차 코일, 축전기, 스피커가 연결된 수신 회로에 전류가 흐른다. 축전기의 극판 사이 간격이 d 일 때, 스피커에는 최대의 전류가 흘러 A에 의한 방송만이 나온다. 축전기의 극판 사이 간격을 ㉡시켰을 때, 스피커에는 최대의 전류가 흘러 B에 의한 방송만이 나온다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠에 의해 수신 회로에는 일정한 세기의 전류가 흐른다.
 ㄴ. '감소'는 ㉡에 해당한다.
 ㄷ. 축전기 극판 사이 간격이 d 일 때, 수신 회로의 공명 진동수는 f 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

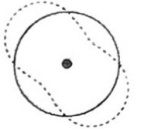
3. 그림은 음원 A, B가 파장이 λ , 진동수가 f 로 같은 음파를 발생시키며 같은 속력으로 등속도 운동을 하는 것을 나타낸 것이다. 정지한 음파 측정기가 측정한 음파의 파장은 A가 B의 3배이다.



A의 속력은? (단, 음원과 음파 측정기는 동일 직선상에 있고, 음속은 일정하다.)

- ① $\frac{3f\lambda}{5}$ ② $\frac{f\lambda}{2}$ ③ $\frac{2f\lambda}{5}$ ④ $\frac{f\lambda}{3}$ ⑤ $\frac{f\lambda}{4}$

4. 그림은 보어의 수소 원자 모형에서 주양자수가 n 인 전자의 원운동 궤도와 전자의 물질파를 나타낸 것이다.



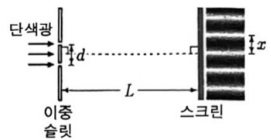
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $n=2$ 이다.
 ㄴ. 전자의 물질파는 양자 조건을 만족한다.
 ㄷ. 보어의 원자 모형은 불확정성 원리를 만족한다

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 간격이 d 인 이중 슬릿에 파장이 λ 인 단색광을 비추었더니 슬릿으로부터 L 만큼 떨어진 스크린에 이웃한 밝은 무늬의 간격이 x 인 간섭무늬가 생겼다. 표는 x 가 같게 나온 실험 I, II, III에서 λ , d , L 을 나타낸 것이다.



	λ (nm)	d (nm)	L (m)
I	500	0.25	2.0
II	600	㉠	4.0
III	㉡	0.60	5.0

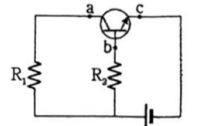
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 스크린에 생긴 무늬에서 빛의 파동성을 확인할 수 있다.
 ㄴ. ㉠=0.30이다.
 ㄷ. ㉡=480이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림과 같이 트랜지스터, 저항 R_1 , R_2 , 전압이 일정한 전원으로 구성된 회로에서 전류가 증폭된다.



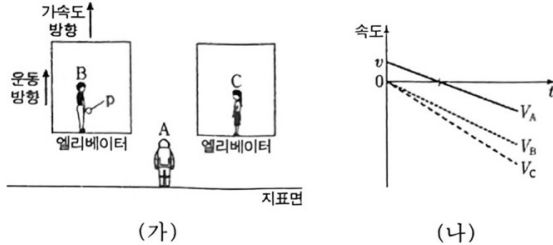
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 전위는 a에서가 b에서보다 높다.
 ㄴ. 전류의 세기는 b에서가 c에서보다 크다.
 ㄷ. 저항값은 R_1 이 R_2 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

7. 그림 (가)와 같이 지표면에 있는 관찰자 A에 대해 관찰자 B가 탄 엘리베이터가 연직 위 방향으로 등가속도 직선 운동을 한다. 관찰자 C가 탄 엘리베이터는 B가 탄 엘리베이터의 운동 방향과 나란하게 등가속도 직선 운동을 하고, 시간 $t=0$ 일 때 B는 물체 p를 가만히 놓았다. 그림 (나)는 A, B, C가 관찰한 p의 속도 V_A , V_B , V_C 를 각각 t 에 따라 나타낸 것이다.



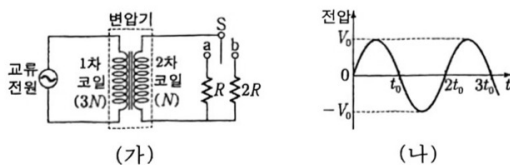
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A가 관찰할 때, C의 가속도의 방향은 연직 위 방향이다.
 ㄴ. B가 관찰할 때, A와 C의 운동 방향은 같다.
 ㄷ. C가 관찰할 때, p에 작용하는 관성력의 방향은 연직 위 방향이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)와 같이 변압기에 전압의 최댓값이 일정한 교류 전원, 스위치 S, 저항값이 R , $2R$ 인 저항이 연결되어 있다. 변압기의 1차 코일과 2차 코일의 감은 수는 각각 $3N$, N 이다. 그림 (나)는 1차 코일에 연결된 교류 전원의 전압을 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. 교류 전원의 진동수는 $\frac{1}{2t_0}$ 이다.



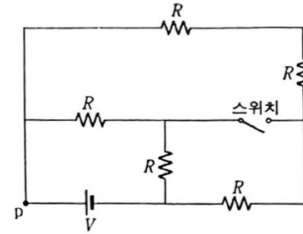
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 변압기에서의 에너지 손실은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. S를 a에 연결하였을 때, 2차 코일에 흐르는 전류의 주기는 $2t_0$ 이다.
 ㄴ. S를 b에 연결하였을 때, 저항값이 $2R$ 인 저항에 흐르는 전류의 세기의 최댓값은 $\frac{V_0}{6R}$ 이다.
 ㄷ. S와 연결된 저항에 흐르는 전류의 세기의 최댓값은 S를 a에 연결하였을 때 b에 연결하였을 때의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림과 같이 저항값이 R 인 저항 5개를 전압이 V 인 전원에 연결하여 회로를 구성하였다. 회로상의 점 p에 흐르는 전류의 세기는 스위치를 닫기 전, 닫은 후가 각각 I_1 , I_2 이다.



$\frac{I_2}{I_1}$ 는? [3점]

- ① $\frac{25}{24}$ ② $\frac{36}{35}$ ③ $\frac{49}{48}$ ④ $\frac{64}{63}$ ⑤ $\frac{81}{80}$

10. 그림은 금속판에 단색광을 비추었더니 광전자가 방출된 것을 나타낸 것이다. 표는 금속판에 비춘 각각 세기가 일정한 단색광의 종류에 따라 관측된 광전류의 최댓값과 광전자의 최대 운동 에너지를 나타낸 것이다.

단색광의 종류	광전류의 최댓값	광전자의 최대 운동 에너지
A	I_0	E_0
A, B	$2I_0$	E_0
A, B, C	$3I_0$	$2E_0$

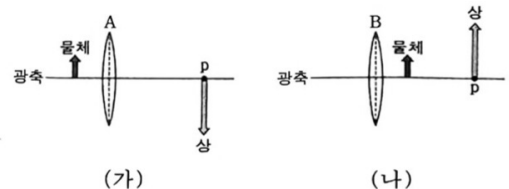
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. B의 진동수는 금속판의 문턱 진동수보다 크다.
 ㄴ. 단색광의 세기는 B가 A의 2배이다.
 ㄷ. 금속판에 C만을 비출 때 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지는 E_0 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가), (나)와 같이 초점 거리가 f_A , f_B 인 볼록 렌즈 A, B의 광축상에 같은 크기의 물체를 각각 놓았더니 점 p에 각각 실상, 허상이 생겼다. A, B의 중심으로부터 p까지의 거리는 같고, A, B에 의한 상의 크기는 같다.



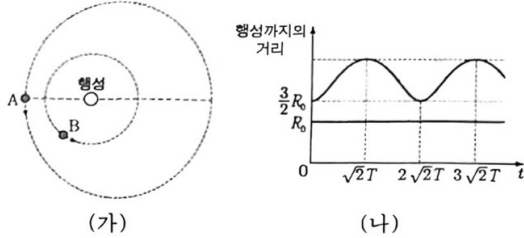
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 렌즈와 물체 사이의 거리는 (가)에서와 (나)에서가 같다.
 ㄴ. 렌즈 중심과 p 사이의 거리는 f_A 보다 크다.
 ㄷ. $f_A < f_B$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 행성을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 공전하는 위성 A, 행성을 중심으로 하는 원 궤도를 따라 T 의 공전 주기로 공전하는 위성 B의 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 행성으로부터 A, B까지의 거리를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다.



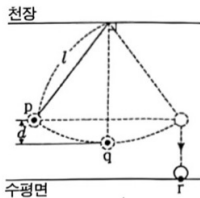
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B에는 행성에 의한 만유인력만 작용한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $t=3\sqrt{2}T$ 일 때 A의 가속도의 크기는 최대이다.
 ㄴ. 속력의 최솟값은 B가 A보다 크다.
 ㄷ. A와 B의 궤도 사이의 거리의 최댓값은 최솟값의 3배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림과 같이 질량이 m 인 물체가 길이가 l 인 실에 연결되어 왕복 운동을 할 때, 물체의 최고점 p와 최저점 q의 높이 차는 d 이다. 물체가 운동을 하다가 최고점에서 실이 끊어진 후, 물체는 시간 $\sqrt{\frac{l}{g}}$ 동안 등가속도 직선 운동을 하여 수평면의 점 r에 도달한다. 표는 p, q, r에서 물체의 중력 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지를 나타낸 것이다.



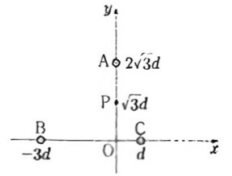
위치	중력 퍼텐셜 에너지	운동 에너지
p	$5E_0$	0
q	E_1	$2E_0$
r	0	E_2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기와 실의 질량, 공기 저항은 무시한다.) [3점]

- < 보 기 >
 ㄱ. $\frac{E_2}{E_1} = \frac{5}{3}$ 이다.
 ㄴ. $l = 5d$ 이다.
 ㄷ. r에 도달하는 순간 물체의 속력은 $\sqrt{5gd}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

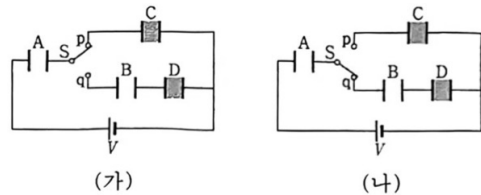
14. 그림과 같이 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 xy 평면에 수직으로 고정되어 있다. y 축 상의 $y=\sqrt{3}d$ 인 점 P에서 A, B, C에 의한 자기장의 세기는 0이다. 점 O에서 A, B, C에 의한 자기장의 x, y 성분 크기는 각각 B_x, B_y 이다.



$\frac{B_y}{B_x}$ 는? (단, 도선의 굵기는 무시한다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

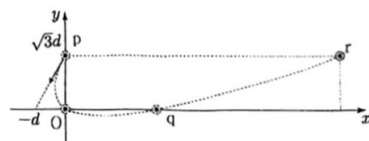
15. 그림 (가), (나)와 같이 극판의 면적, 극판 사이의 간격이 같은 평행판 축전기 A~D와 스위치 S를 전압이 V 인 전원에 연결하여 회로를 구성하였다. A, B의 내부는 진공이고, C, D의 내부는 동일한 유전체로 채워져 있다. S가 p에 연결된 (가)에서는 A, C가, S가 q에 연결된 (나)에서는 A, B, D가 완전히 충전되어 있다. A에 충전된 전하량은 (가)에서 (나)에서의 $\frac{8}{5}$ 배이고, 축전기에 저장된 전기 에너지는 (가)의 A에서와 (나)의 D에서 각각 W_A, W_D 이다.



$\frac{W_D}{W_A}$ 는? [3점]

- ① $\frac{9}{50}$ ② $\frac{25}{128}$ ③ $\frac{25}{96}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{25}{64}$

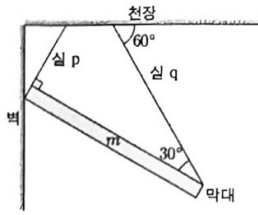
16. 그림과 같이 y 축상의 $y=\sqrt{3}d$ 인 점 p에서 x 축상의 $x=-d$ 인 지점을 향해 발사된 물체가 xy 평면에서 등가속도 운동하여 원점 O, x 축상의 점 q, 점 r를 지난다. 물체의 속력은 r에서 p에서의 $\sqrt{7}$ 배 이고 r의 y 좌표는 $\sqrt{3}d$ 이다.



q와 r 사이의 거리는? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

- ① $6d$ ② $\sqrt{37}d$ ③ $\sqrt{38}d$ ④ $\sqrt{39}d$ ⑤ $2\sqrt{10}d$

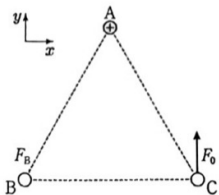
17. 그림과 같이 질량이 m 인 막대가 왼쪽 끝이 벽과 닿아 있고, 천장에 연결된 실 p, q에 양 끝이 연결되어 정지해 있다. p는 막대와 수직으로 연결되어 있고, q는 천장, 막대와 각각 60° , 30° 의 각을 이룬다.



벽이 막대를 수직으로 미는 힘의 크기는? (단, 중력 가속도는 g 이고 막대의 밀도는 균일하며, 막대의 두께와 폭, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{7}mg$ ② $\frac{\sqrt{3}}{6}mg$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{5}mg$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$

18. 그림과 같이 xy 평면상의 정삼각형의 꼭짓점에 점전하 A, B, C를 각각 고정하였다. A는 양(+)전하이므로, A와 C가 B에 작용하는 전기력의 크기는 F_B 이며, A와 B가 C에 작용하는 전기력의 크기는 F_0 이고 전기력의 방향은 $+y$ 방향이다. 표는 A, B, C 중 하나의 점전하를 제거하고 그 위치에서 나머지 두 점전하에 의한 전기장의 세기를 나타낸 것이다.



제거한 점전하	전기장의 세기
A	①
B	$2E_0$
C	E_0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

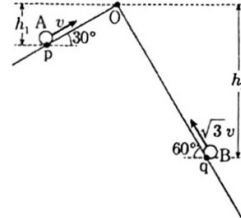
ㄱ. C의 전하량은 $-\frac{F_0}{E_0}$ 이다.

ㄴ. ①은 $\sqrt{7}E_0$ 이다.

ㄷ. $F_B = \frac{1}{2}F_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림과 같이 경사각이 각각 30° , 60° 인 빗면에서 물체 A, B를 속력 v , $\sqrt{3}v$ 로 점 p, q에서 각각 발사하였다. A, B는 각각 직선 운동을 하다가 빗면의 끝점 O에서부터 포물선 운동을 하여 각각 반대편의 빗면에 도달한다. 물체가 포물선 운동하는 데 걸린 시간은 A와 B가 서로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체는 동일 연직면상에서 운동하며, 물체의 크기와 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보 기>

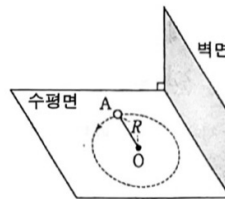
ㄱ. 물체가 포물선 운동하는 동안 변위의 연직 성분의 크기는 A가 B의 9배이다.

ㄴ. 물체가 직선 운동하는 데 걸린 시간은 A와 B가 서로 같다.

ㄷ. $h_2 = 3h_1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 수평면에서 점 O를 중심으로 시계 반대 방향으로 등속 원운동을 하는 물체 A에 연결된 실이 시간 $t=0$ 일 때 벽면과 나란한 방향으로 놓인 모습을 나타낸 것이다. 표는 원운동을 하다가 실이 끊어진 순간부터 A가 등속 직선 운동을 하여 벽면에 도달할 때까지 걸린 시간을 실이 끊어진 시각에 따라 나타낸 것이다. 원운동의 주기와 반지름은 각각 T , R 이다.



실이 끊어진 시각	벽면에 도달하는 데 걸린 시간
$t = \frac{3}{8}T$	$3t_0$
$t = \frac{1}{2}T$	$\sqrt{2}t_0$
$t = \frac{2}{3}T$	t_1

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. O와 벽면 사이의 거리는 $\sqrt{2}R$ 이다.

ㄴ. $t_0 = \frac{T}{2\pi}$ 이다.

ㄷ. $t_1 = (2\sqrt{2} - \sqrt{3})t_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

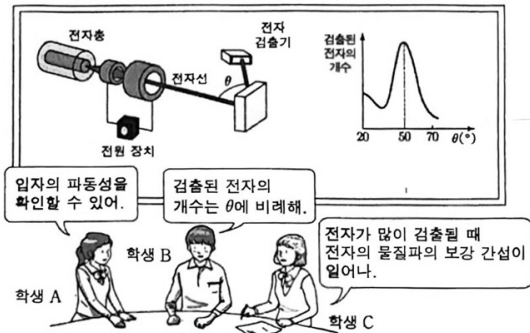
과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

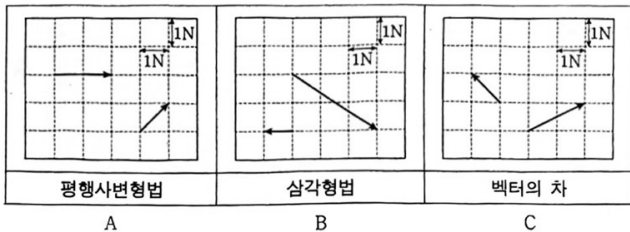
1. 그림은 데이비슨-거머 실험에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다. θ 는 입사한 전자선의 진행 방향과 전자 검출기의 방향이 이루는 각이며, 그래프는 검출된 전자의 개수를 θ 에 따라 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

2. 그림 A, B, C는 모눈종이에 서로 다른 두 힘과 벡터의 연산 방법을 각각 나타낸 것이다.



각 연산 결과로 얻어진 벡터의 크기를 옳게 비교한 것은? [3점]

- ① $A > B > C$ ② $A > C > B$ ③ $B > A > C$
④ $B > C > A$ ⑤ $C > A > B$

3. 다음은 한 학생의 경험에 대한 내용이다.

어느 날 길을 지나가다가 뒤에서 '위용위용' 소리가 들리길래 돌아봤더니 구급차가 다가오고 있더라고요. 그런데 구급차가 저를 지나쳐 가자, 사이렌 소리의 ㉠높낮이가 달라져서 신기했어요.

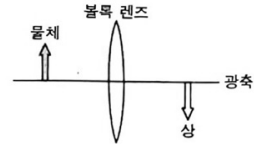
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 구급차가 학생을 지나치기 전에 듣는 소리의 진동수는 원래 소리의 진동수보다 크다.
ㄴ. 구급차가 학생을 지나친 뒤에 듣는 소리의 파장은 원래 소리의 파장보다 짧다.
ㄷ. ㉠은 도플러 효과로 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림과 같이 초점 거리가 f 인 볼록 렌즈의 앞에 크기가 h 인 물체를 놓았더니 크기가 h 인 상이 만들어졌다.



물체를 볼록 렌즈로부터 f 만큼 더 멀리 두어 새로운 상을 만들었을 때, 상의 크기는?

- ① $\frac{h}{2}$ ② $\frac{h}{3}$ ③ $\frac{h}{4}$ ④ $\frac{h}{5}$ ⑤ $\frac{h}{6}$

5. 다음은 이중 슬릿을 이용한 빛의 간섭 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 스크린과 슬릿의 간격이 0.5mm인 이중 슬릿, 파장이 600nm인 레이저를 슬릿과 스크린 사이의 거리를 1.0m로 하여 동일 직선상에 설치한다.



(나) (가)에서 레이저의 빛이 이중 슬릿을 통과하여 스크린에 도달하여 선명한 간섭무늬가 나타났을 때, 중앙의 밝은 무늬의 중심 O와 이웃한 밝은 무늬의 중심 P 사이의 간격 Δx 를 측정한다.

(다) (가)에서 레이저의 파장만을 500nm로 바꾸어 (나)를 반복한다.

[실험 결과]

과정	Δx
(나)	㉠
(다)	㉡

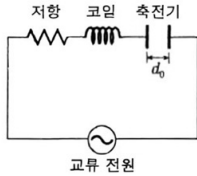
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

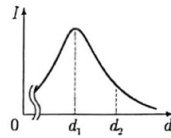
- ㄱ. 빛의 파동성을 보여주는 실험이다.
ㄴ. ㉠은 ㉡보다 크다.
ㄷ. ㉠+㉡=2.2mm이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 전압의 최댓값이 일정하고 진동수가 f_0 인 교류 전원에 코일, 저항, 극판 사이의 간격이 d_0 인 축전기를 직렬로 연결한 회로를 나타낸 것으로, 회로의 공명 진동수는 f_0 이다. 그림 (나)는 (가)에서 축전기 극판 사이의 간격 d 에 따라 저항에 흐르는 전류의 최댓값 I 를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

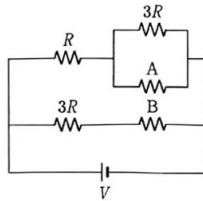
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $d_1 = d_0$ 이다.
 ㄴ. 축전기의 전기 용량은 $d = d_1$ 일 때가 $d = d_2$ 일 때보다 크다.
 ㄷ. $d = d_2$ 일 때, 회로의 공명 진동수는 f_0 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

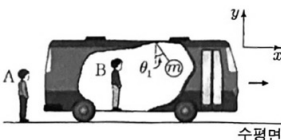
7. 그림과 같이 저항값이 각각 R , $3R$, $3R$ 인 저항과 저항값이 같은 저항 A, B, 전압이 V 로 일정한 전원으로 회로를 구성하였다. 저항에서 소비되는 전력은 A와 B가 같다.



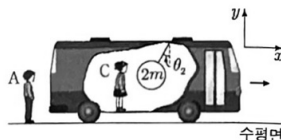
회로 전체에서 소비되는 전력은?

- ① $\frac{V^2}{3R}$ ② $\frac{4V^2}{9R}$ ③ $\frac{5V^2}{9R}$ ④ $\frac{2V^2}{3R}$ ⑤ $\frac{7V^2}{9R}$

8. 그림 (가), (나)와 같이 수평면에 정지한 관찰자 A에 대해 관찰자 B, C가 탄 버스가 $+x$ 방향으로 각각 직선 운동을 하고 있다. 버스의 천장에는 질량이 각각 m , $2m$ 인 물체가 실에 매달려 있고 실과 연직선이 이루는 각은 각각 θ_1 , θ_2 로 일정하며 실이 물체를 당기는 힘의 크기는 같다.



(가)



(나)

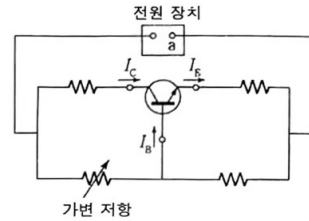
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량과 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. (나)의 A의 좌표계에서 버스의 속력은 증가한다.
 ㄴ. $\theta_1 > \theta_2$ 이다.
 ㄷ. 버스의 가속도의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림과 같이 트랜지스터, 저항, 가변 저항, 전압이 일정한 전원으로 연결된 회로에서 전류가 증폭되고 있다. 컬렉터 전류 I_C , 베이스 전류 I_B , 에미터 전류 I_E 가 화살표 방향으로 흐른다. 전류 증폭률은 일정하다.



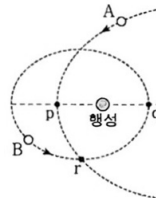
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 전원 장치의 단자 a는 양(+)극이다.
 ㄴ. 전류 증폭률은 $\frac{I_C}{I_B}$ 이다.
 ㄷ. 가변 저항의 저항값을 증가시키면 I_C 는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림과 같이 위성 A, B가 행성을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 각각 운동하고 있다. 점 p, q는 각각 A, B가 행성으로부터 가장 가까운 지점이고, 행성은 p와 q를 잇는 선분의 중점에 위치하며, 점 r는 두 궤도가 만나는 점이다. 표는 A, B에 작용하는 중력의 크기의 최댓값과 최솟값을 나타낸 것이다



위성	중력의 크기	
	최댓값	최솟값
A	$16F_0$	F_0
B	$8F_0$	$2F_0$

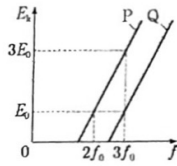
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B에는 행성에 의한 중력만 작용한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. p에서 A의 속력은 q에서 B의 속력보다 작다.
 ㄴ. r에서 행성에 작용하는 중력의 크기는 A가 B의 2배이다.
 ㄷ. 공전 주기는 A가 B의 $\frac{5\sqrt{15}}{9}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 금속판 P, Q에 진동수를 변화시키면서 단색광을 비추었을 때 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지 E_k 를 단색광의 진동수에 따라 나타낸 것이다.

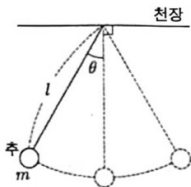


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, h 는 플랑크 상수이다.)

- < 보 기 >
- ㄱ. $E_0 = \frac{1}{2}hf_0$ 이다.
 ㄴ. P의 일함수는 $4E_0$ 이다.
 ㄷ. Q의 문턱 진동수는 $\frac{5}{2}f_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 길이가 l 인 실에 매달린 질량이 m 인 추가 단진동하는 모습을 나타낸 것으로 최고점에서 실이 연직선과 이루는 각은 θ 이다. 표는 l, m, θ 를 실험에 따라 나타낸 것이다.



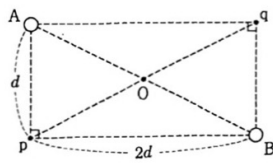
실험	l	m	θ
I	l_0	m_0	θ_0
II	$2l_0$	$2m_0$	$2\theta_0$
III	$4l_0$	m_0	$4\theta_0$
IV	$3l_0$	$4m_0$	$4\theta_0$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량과 추의 크기는 무시한다.)

- < 보 기 >
- ㄱ. 주기는 I에서가 가장 짧다.
 ㄴ. 추의 속력의 최대값은 III에서가 가장 크다.
 ㄷ. 추에 작용하는 알짜힘의 크기의 최대값은 IV에서가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림과 같이 세로 길이, 가로 길이가 각각 $d, 2d$ 인 직사각형의 꼭짓점에 점전하 A, B를 고정하였다. 직사각형의 한 꼭짓점인 p에서와 직사각형의 중심 O에서의 전기장의 방향은 같다. O와 점 q에서 전기장의 세기는 각각 E_0, E_q 이다.

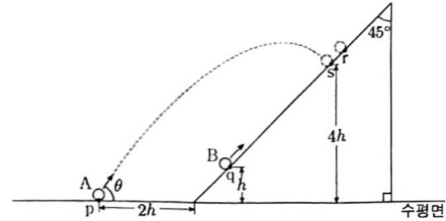


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 전하량의 크기는 A가 B의 8배이다.
 ㄴ. A와 B 사이에는 끌어당기는 전기력이 작용한다.
 ㄷ. $E_q < E_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

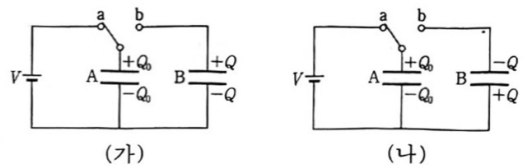
14. 그림과 같이 수평면상의 점 p에서 수평면과 θ 의 각을 이루며 물체 A가 발사되는 순간, 경사각이 45° 인 빗면을 따라 등가속도 직선 운동하는 물체 B가 빗면 위의 점 q를 지난다. A, B는 빗면 위의 점 s에서 만난다. q, s의 높이는 각각 $h, 4h$ 이고, p는 수평면이 빗면과 만나는 점으로부터 $2h$ 만큼 떨어져 있다. $\tan\theta = 2$ 이다.



B의 최고점 r의 높이는? (단, 물체는 동일 연직면상에서 운동하고, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{65}{16}h$ ② $\frac{22}{5}h$ ③ $\frac{67}{14}h$ ④ $\frac{68}{13}h$ ⑤ $\frac{23}{4}h$

15. 그림 (가), (나)는 전압이 V 로 일정한 전원, 전기 용량이 같은 평행판 축전기 A, B로 회로를 각각 구성하여 스위치를 a에 연결하고 충분한 시간이 지났을 때 모습을 나타낸 것이다. 이때 A, B에 충전된 전하량은 각각 Q_0, Q 이다. 이후 스위치를 b에 연결하고 충분한 시간이 지났을 때, A의 극판 사이 전기장 방향은 (가)에서와 (나)에서가 서로 다르고, B에 충전된 전하량은 (가)에서가 (나)에서의 3배이다.

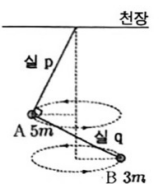


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. $Q = 2Q_0$ 이다.
 ㄴ. (가)에서 스위치를 b에 연결하고 충분한 시간이 지났을 때, A에 충전된 전하량은 $\frac{3}{2}Q_0$ 이다.
 ㄷ. (나)에서 스위치를 b에 연결하고 충분한 시간이 지났을 때, B 양단의 전위차는 $\frac{1}{3}V$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

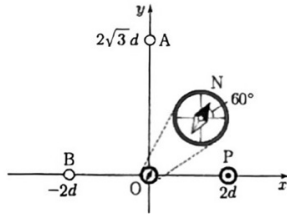
16. 그림과 같이 질량이 각각 $5m, 3m$ 인 물체 A, B가 길이가 같은 실 p, q에 연결되어 등속 원운동을 한다. 원운동을 하는 동안 p가 A를 당기는 힘과 q가 B를 당기는 힘은 서로 수직이며 크기는 각각 T_p, T_q 이다.



$\frac{T_p}{T_q}$ 는? (단, 물체의 크기와 실의 질량은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{8}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{8}{7}$

17. 그림과 같이 무한히 긴 직선 도선 A, B에 세기가 일정한 전류가 흐르고, 원점 O, 점 P(2d, 0)에 나침반이 놓여있다. O에서 나침반의 N침 방향은 x축과 60°의 각을 이룬다. A, B는 xy평면에 수직하게 각각 (0, 2√3d), (-2d, 0)에 고정되어 있다.



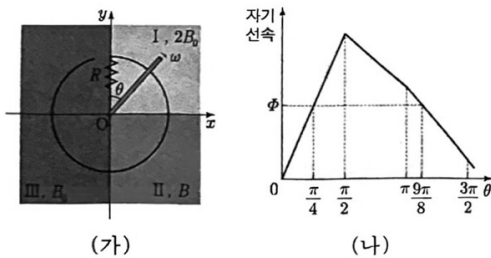
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도선의 굵기, 나침반의 크기, 나침반 사이의 상호 작용과 지구 자기장은 무시한다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 전류의 방향은 A에서와 B에서가 같다.
 ㄴ. 나침반의 N침 방향은 O에서와 P에서가 같다.
 ㄷ. A, B의 전류에 의한 자기장의 세기는 O에서와 P에서의 $\frac{4}{3}$ 배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 xy평면에 고정된 원형 금속 고리와 저항값이 R인 저항, 세기가 각각 2B₀, B, B₀로 균일하고 xy평면에 수직인 자기장 영역 I, II, III을 나타낸 것이다. 고리의 중심은 원점 O이고 금속 막대가 원점을 중심으로 시계 방향으로 일정한 각속도 ω로 회전한다. y축과 금속 막대 사이의 각은 θ이고, 그림 (나)는 y축과 막대 사이의 각 θ에 따른 금속 고리의 자기 선속을 나타낸 것이다. θ가 $\frac{\pi}{4}$, $\frac{9}{8}\pi$ 일 때 자기 선속은 0로 같다.

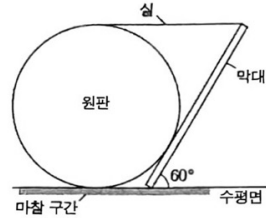


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 금속 막대의 저항과 두께는 무시한다.) [3점]

- < 보 기 >
 ㄱ. 자기장의 방향은 I에서와 II에서가 같다.
 ㄴ. $B = \frac{3}{4}B_0$ 이다.
 ㄷ. θ가 0부터 π까지 회전하는 동안 저항이 소모한 전기 에너지는 $\frac{73\omega\Phi^2}{8\pi R}$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

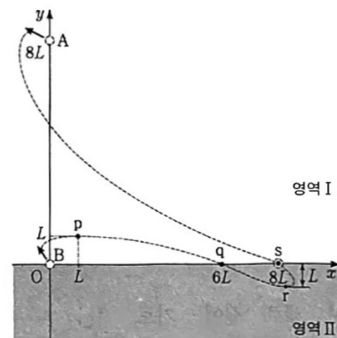
19. 그림은 질량이 같은 원판과 막대가 실로 연결되어 수평면의 마찰 구간에 놓여 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 수평면이 원판과 막대에 작용하는 힘의 크기는 각각 F₁, F₂이고, 막대가 수평면과 이루는 각은 60°이며, 원판의 반지름은 막대의 길이의 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 배이다.



$\frac{F_2}{F_1}$ 는? (단, 물체의 밀도는 균일하고, 물체의 두께, 막대의 폭, 실의 질량, 마찰 구간 외의 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\sqrt{\frac{19}{3}}$ ② $\sqrt{\frac{23}{3}}$ ③ $\sqrt{\frac{19}{2}}$ ④ $\sqrt{\frac{21}{2}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{23}{2}}$

20. 그림과 같이 y축상의 y=8L인 점에서 물체 A를 발사하는 순간, 원점 O에서 물체 B를 발사하였더니 A, B는 점 s에 동시에 도달한다. B는 xy평면상의 영역 I, II에서 점 p~s를 지나며 가속도가 서로 다른 등가속도 운동을 하고 A, B는 I에서 서로 같은 가속도로 각각 등가속도 운동을 한다. p와 r는 각각 I, II에서 x축과 B 사이의 거리가 최대인 점이고, s에서 A, B의 속도의 수평 성분 크기는 각각 v₁, v₂이다.



$\frac{v_2}{v_1}$ 는? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

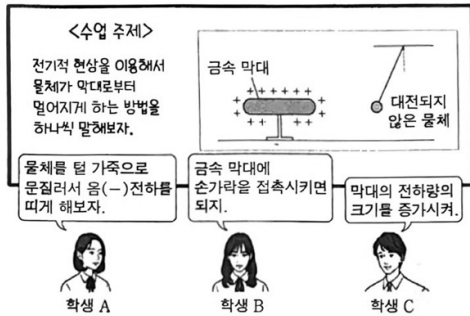
과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 <수업 주제>에 대해 학생 A, B, C가 의견을 내는 모습을 나타낸 것이다. 금속 막대는 양(+)으로 대전되어 있고 대전되지 않은 물체는 금속 막대와 가까운 방향으로 이끌린다.



제시한 의견이 적절한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ C ④ B, C ⑤ A, B, C
2. 다음은 열역학적 실험 성과에 대한 설명이다.

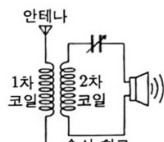
줄은 중력에 의해 낙하하는 추가 회전 날개를 돌려 물의 온도를 높이는 장치를 고안하였다. 이 실험에서 추가 낙하한 높이만큼 감소한 **A** 에너지는 회전 날개의 마찰을 통해 물의 내부 에너지 증가로 전환된다. 줄은 반복된 실험을 통해 가해진 일 W 와 발생한 열량 Q 가 항상 일정한 비례 관계인 $W=JQ$ 를 만족함을 밝혀냈다. 이때 비례 상수 J 를 **B**라고 부른다.

A, B로 가장 적절한 것은?

- | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------|----------|
| | <u>A</u> | <u>B</u> | | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 역학적 | 열의 일당량 | ② | 역학적 | 비열 |
| ③ | 전자기 | 열의 일당량 | ④ | 전자기 | 열전도율 |
| ⑤ | 탄성 | 비열 | | | |

3. 그림은 전파가 안테나에 도달할 때, 수신 회로를 조절하여 회로에 흐르는 전류가 최대인 순간 스피커에서 진동수가 f_0 인 전파에 의한 방송이 송출되고 있는 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

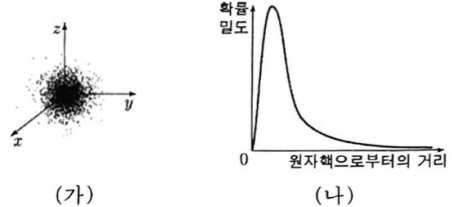


< 보 기 >

- ㄱ. 수신 회로의 공명 진동수는 f_0 이다.
 ㄴ. 축전기의 전기 용량만을 증가시켜 스피커에서 $2f_0$ 인 전파에 의한 방송을 송출시킬 수 있다.
 ㄷ. 2차 코일의 자체 유도 계수만을 감소시켜 스피커에서 $3f_0$ 인 전파에 의한 방송을 송출시킬 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 주 양자수 $n=1$ 일 때 현대적 원자 모형을, (나)는 확률 밀도 그래프를 원자핵으로부터의 거리에 따라 나타낸 것이다.



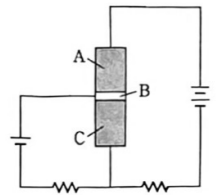
이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 하이젠베르크의 불확정성 원리를 만족한다.
 ㄴ. 전자와 원자핵 사이의 거리를 정확히 알 수 없다.
 ㄷ. (나)의 그래프 밑면적의 넓이는 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 트랜지스터, 저항, 전압이 일정한 전원으로 구성된 회로에서 전류가 증폭되고 있다. A, B, C는 이미터, 컬렉터, 베이스를 순서 없이 나타낸 것이다.



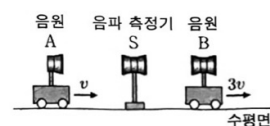
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. A는 이미터이다.
 ㄴ. B는 p형 반도체이다.
 ㄷ. B와 C 사이에는 순방향 전압이 걸려 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

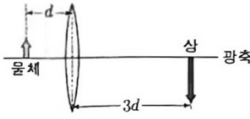
6. 그림은 수평면에 정지해 있는 음파 측정기 S에 대해 음파를 발생시키는 음원 A, B가 각각 속력 v , $3v$ 로 같은 방향으로 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A, B가 발생시키는 음파의 진동수는 각각 f_0 , f_B 이고, S가 측정한 A, B가 발생시킨 음파의 진동수는 $\frac{7}{6}f_0$ 로 같다.



f_B 는? (단, 음속은 일정하고 S, A, B는 동일 직선상에 있다.)

- ① $\frac{7}{5}f_0$ ② $\frac{3}{2}f_0$ ③ $\frac{5}{3}f_0$ ④ $2f_0$ ⑤ $3f_0$

7. 그림과 같이 볼록 렌즈의 중심으로부터 d 만큼 떨어진 지점에 물체를 놓았더니, 렌즈의 중심으로부터 $3d$ 만큼 떨어진 지점에 상이 생겼다.

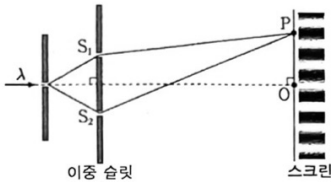


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 상은 도립상이다.
 ㄴ. 상의 크기는 물체의 크기의 3배이다.
 ㄷ. 렌즈의 초점 거리는 $\frac{2}{3}d$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

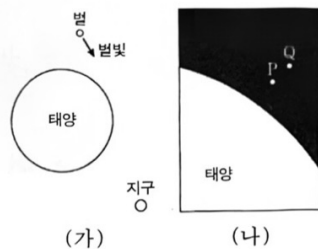
8. 그림은 단색광이 이중 슬릿을 통과하여 스크린에 간섭 무늬가 생기는 것을 나타낸 것이다. 점 O는 이중 슬릿 S_1 과 S_2 에서 같은 거리인 지점이고, P에는 O로부터 세 번째 어두운 무늬가 생긴다.



단색광의 파장만을 λ' 로 바꾸어 P에서 보강 간섭이 일어나게 할 때, S_1 , S_2 를 통과하여 P에 도달하는 단색광의 파장 λ' 와 경로차 Δs 로 적절한 것은? [3점]

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| ① $\frac{\lambda'}{3}\lambda$ | $\frac{\Delta s}{2}\lambda$ | ② $\frac{5}{3}\lambda$ | $\frac{5}{2}\lambda$ |
| ③ $\frac{5}{4}\lambda$ | 2λ | ④ $\frac{5}{4}\lambda$ | $\frac{5}{2}\lambda$ |
| ⑤ $\frac{1}{2}\lambda$ | 5λ | | |

9. 그림 (가)는 별에서 나온 별빛이 태양 주위를 지나 지구에 도달하는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 밤일 때와 일식이 일어날 때 (가)의 별빛이 지구에서 보이는 위치를 각각 P, Q로 나타낸 것이다.

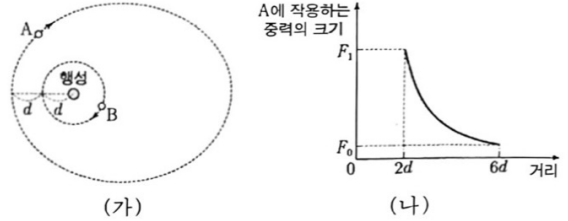


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 별빛의 위치가 Q일 때 별빛은 태양 주위를 휘어져 진행한다.
 ㄴ. 밤일 때와 일식이 일어날 때 별빛이 보이는 위치가 달라진 것은 태양 주위의 휘어진 시공간 때문이다.
 ㄷ. P와 Q의 위치가 다른 것을 통해 일반 상대성 이론을 확인할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가)와 같이 위성 A는 행성을 한 초점으로 하는 타원 궤도를, 위성 B는 행성을 중심으로 하는 원 궤도를 따라 운동한다. A의 행성으로부터 거리의 최솟값은 $2d$ 이고 B의 궤도 반지름은 d 이다. 그림 (나)는 A에 작용하는 중력의 크기를 행성으로부터 거리에 따라 나타낸 것이다. B에 작용하는 중력의 크기는 F_0 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위성에는 행성에 의한 중력만 작용한다.) [3점]

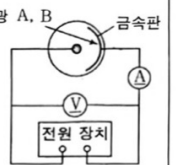
- <보 기>
- ㄱ. $F_1 = 9F_0$ 이다.
 ㄴ. 위성의 질량은 A가 B의 36배이다.
 ㄷ. 공전 주기는 A가 B의 4배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 광전 효과 실험이다.

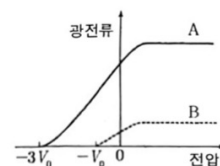
[실험 과정]

(가) 그림과 같이 세기가 일정하고 단색광 A, B를 진동수가 $2f$, f 인 단색광 A, B를 각각 발생시키는 광원과 전압에 따른 광전류의 최대값, 정지 전압을 측정하는 광전 효과 실험 장치를 구성한다.



(나) A를 금속판에 비추어 광전자가 방출될 때 광전류를 전원 장치의 전압에 따라 나타낸다.
 (다) 단색광을 B로 바꾸어 (나)를 반복한다.

[실험 결과]

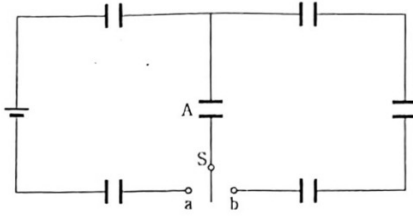


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 기본 전하량은 e 이고 플랑크 상수는 h 이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 금속판의 일함수는 $\frac{1}{2}hf$ 이다.
 ㄴ. $V_0 = \frac{hf}{2e}$ 이다.
 ㄷ. 전원 장치의 전압이 $-2V_0$ 일 때 금속판에 B를 비추면 광전자가 방출되지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

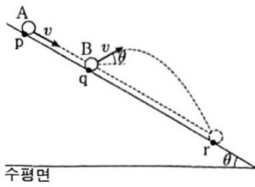
12. 그림과 같이 전기 용량이 모두 같은 평행판 축전기 6개, 전압이 일정한 전원, 스위치 S로 회로를 구성하였다. S를 a, b에 연결하여 충분한 시간이 흐른 뒤 축전기 A에 저장된 전기 에너지는 각각 E_a , E_b 이다.



$\frac{E_a}{E_b}$ 는?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{9}{25}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ 1 ⑤ $\frac{16}{9}$

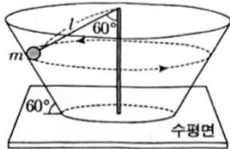
13. 그림과 같이 경사각이 θ 인 빗면의 점 p를 물체 A가 속력 v 로 지나는 순간, 빗면의 점 q에서 물체 B를 수평면과 θ 의 각을 이루며 속력 v 로 던졌더니 A는 B와 경사면의 점 r에서 만난다. A는 경사면을 따라 등가속도 직선 운동을 하고 B는 포물선 운동을 한다. q와 r 사이의 거리는 p와 q 사이의 거리의 2배이다.



$\tan\theta$ 는? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

14. 그림과 같이 질량이 m 인 물체가 실에 매달려 수평면과 60° 를 이루는 원뿔대의 안쪽 면을 따라 등속 원운동을 한다. 실의 길이는 l 이고, 실과 연직 방향이 이루는 각은 60° 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기와 실의 질량은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

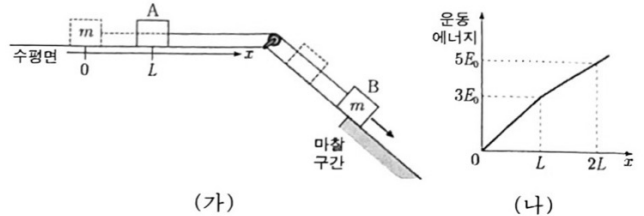
ㄱ. 물체의 속력은 $\sqrt{\frac{3}{2}gl}$ 이다.

ㄴ. 원운동의 주기는 $\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}$ 이다.

ㄷ. 실이 물체에 작용하는 힘의 크기는 $2mg$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)와 같이 물체 A, B를 실로 연결하고 A를 $x=0$ 인 지점에 가만히 놓았더니 A, B가 등가속도 운동을 하다가 A가 $x=L$ 인 지점을 지나는 순간부터 B에는 크기가 F 인 마찰력이 작용한다. A, B의 질량은 m 으로 같다. 그림 (나)는 A의 운동 에너지를 A의 위치 x 에 따라 나타낸 것이다.



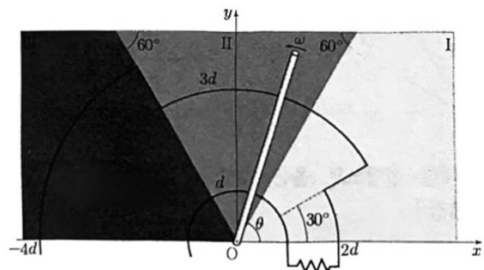
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 실의 질량, 마찰 구간 외의 모든 마찰은 무시한다.)

< 보 기 >

- ㄱ. A가 $x=0$ 에서 $x=L$ 까지 운동하는 동안, B의 중력 퍼텐셜 에너지 변화량의 크기는 $3E_0$ 이다.
 ㄴ. A가 $x=L$ 에서 $x=2L$ 까지 운동하는 동안, B의 역학적 에너지 변화량의 크기는 $4E_0$ 이다.
 ㄷ. $E_0 = 2FL$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

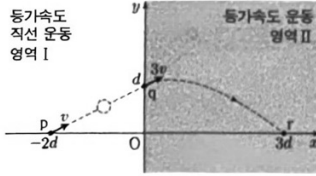
16. 그림과 같이 xy 평면에 고정된 금속 레일과 균일한 자기장 영역 I, II, III가 있다. 원점이 중심인 반지름 $d, 2d, 3d, 4d$ 인 원호를 연결한 금속 레일을 따라 금속 막대가 원점을 중심으로 시계 반대 방향으로 일정한 각속도 ω 로 회전한다. 금속 막대의 길이는 $5d$ 이며, I, II, III에서 자기장의 세기는 B_0 이고, 자기장의 방향은 xy 평면에 수직이다. 금속 레일에 연결된 저항의 저항값은 R 이다.



$\theta=0^\circ$ 일 때부터 $\theta=180^\circ$ 일 때까지 저항에서 소비되는 전기 에너지는? (단, 금속 막대의 저항과 두께는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{217\pi\omega B_0^2 d^4}{8R}$ ② $\frac{109\pi\omega B_0^2 d^4}{4R}$ ③ $\frac{219\pi\omega B_0^2 d^4}{8R}$
 ④ $\frac{55\pi\omega B_0^2 d^4}{2R}$ ⑤ $\frac{221\pi\omega B_0^2 d^4}{8R}$

17. 그림과 같이 x 축상의 $x = -2d$ 인 지점 p 에서 속력 v 로 발사된 물체가 y 축상의 $y = d$ 인 지점 q 를 속력 $3v$ 로 지나 x 축상의 $x = 3d$ 인 지점 r 에 도달한다. 물체는 xy 평면상의 영역 I, II에서 각각 등가속도 운동을 하며 I에서 경로는 직선이다. I, II에서 물체의 가속도의 방향은 서로 수직이다.



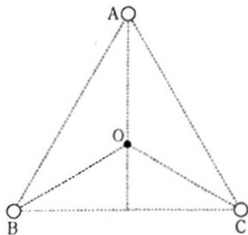
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. r 에서 물체의 속력은 $3\sqrt{5}v$ 이다.
 ㄴ. 물체의 가속도의 크기는 II에서가 I에서의 9배이다.
 ㄷ. 물체가 운동한 시간은 II에서가 I에서의 $\frac{2}{3}$ 배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 한 평면 위에 서로 같은 거리만큼 떨어진 위치에 전하 A, B, C가 고정되어 있는 것을 나타낸 것이다. B와 C의 전하량의 크기는 q 로 같다. 표는 A, B, C 중 하나를 제거했을 때, 제거한 전하에 따른 A, B, C에서 같은 거리만큼 떨어진 평면상의 점 O에서의 전기장의 세기 E 를 나타낸 것이다. B가 A, C로부터 받는 전기력의 크기는 A가 B, C로부터 받는 전기력의 크기의 2배보다 크다.



제거한 전하	E
A	E_0
B	$\frac{\sqrt{13}}{4}E_0$
C	$\frac{\sqrt{13}}{4}E_0$

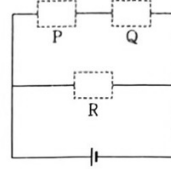
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A와 C의 전하의 종류는 같다.
 ㄴ. A의 전하량의 크기는 $\frac{q}{4}$ 이다.
 ㄷ. B가 A와 C로부터 받는 전기력의 크기는 $\frac{\sqrt{21}}{12}qE_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 저항값이 다른 원통형 금속 막대 A, B, C를 전압이 일정한 전원에 연결된 회로상의 P, Q, R에 순서 없이 하나씩 위치시키는 것을 나타낸 것이다. B의 비저항은 A와 C의 비저항 중 하나와 같고, A에서 소비되는 전력의 최댓값은 최솟값의 9배이다. 표는 A, B, C의 비저항, 길이, 단면적을 나타낸 것이다.



저항	비저항	길이	단면적
A	ρ_1	L	S
B	㉠	L	$2S$
C	ρ_2	L	S

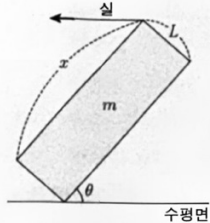
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠은 ρ_2 이다.
 ㄴ. B에서 소비되는 전력의 최댓값은 최솟값의 25배이다.
 ㄷ. R에 C를 연결했을 때, 저항의 소비 전력은 A에서가 C에서의 $\frac{8}{9}$ 배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 질량이 m 인 직사각형 물체에 연결된 실을 수평 방향으로 잡아당겨 물체가 수평면에 놓여 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 물체의 두 변의 길이는 각각 x , L 이고, 물체의 한 변이 수평면과 이루는 각은 θ 이다. 표는 수평면이 물체에 작용하는 힘의 크기를 $\tan\theta$ 에 따라 나타낸 것이다.



$\tan\theta$	수평면이 물체에 작용하는 힘의 크기
1	$\frac{\sqrt{17}}{4}mg$
㉠	$\sqrt{2}mg$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, $0 < \theta < 90^\circ$ 이며, 물체의 밀도는 균일하고, 실의 질량과 물체의 두께는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $x = 3L$ 이다.
 ㄴ. θ 가 커질수록 수평면이 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 감소한다.
 ㄷ. ㉠은 $\frac{1}{2}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

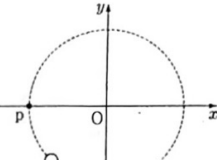
과학탐구 영역(물리학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 xy 평면에서 질량 1 kg 인 물체가 원점 O 를 중심으로 반지름 2 m 인 원 궤도를 따라 속력 6 m/s 로 등속 원운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. 점 p , q 는 궤도상의 점이다.



물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 각속도는 3 rad/s 이다.
 ㄴ. 구심력의 크기는 18 N 이다.
 ㄷ. p 에서 q 까지 운동하는 데 걸리는 시간은 $\frac{\pi}{6}$ 초이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 보어의 수소 원자 모형에 대한 두 가지 가설의 내용이다.

- 제1가설: 원자 속의 전자는 양자 조건을 만족하는 ㉠안정된 원 궤도를 따라 운동을 계속한다. 전자의 질량을 m , 전자의 속력을 v , 전자가 회전하는 원 궤도의 반지름을 r 라고 하면 양자 조건은 다음과 같다.

$$2\pi r m v = n h \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

여기서 h 는 플랑크 상수이고, n 은 양자수이다.

- 제2가설: 원자 속의 전자가 양자 조건을 만족하는 두 궤도 사이를 전이할 때에는 두 궤도의 에너지 ㉡에 해당하는 에너지를 가진 전자기파를 방출하거나 흡수한다.

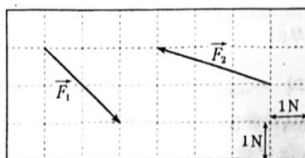
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠에서 전자는 전자기파를 방출한다.
 ㄴ. ㉡으로 적절할 것은 '합'이다.
 ㄷ. 원자 속 전자의 에너지 준위는 불연속적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 힘 $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ 중 $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ 를 모눈종이에 나타낸 것이다.

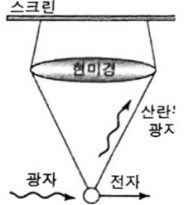


$\vec{F}_3$ 의 크기가 $\sqrt{2}\text{ N}$ 일 때, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$ 의 크기의 최댓값은?

- ① 0 N ② $\frac{\sqrt{2}}{2}\text{ N}$ ③ $\sqrt{2}\text{ N}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{2}\text{ N}$ ⑤ $2\sqrt{2}\text{ N}$

4. 그림은 전자에 광자를 비춰 전자의 위치를 측정하는 사고 실험을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

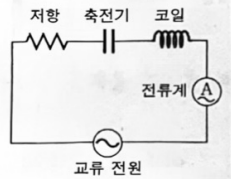
- ㄱ. 광자는 전자의 운동량을 변화시킨다.
 ㄴ. 광자의 파장이 길수록 전자의 운동량 불확정도가 커진다.
 ㄷ. 관측 기술이 발달하면 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 측정할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

5. 다음은 교류 회로에 대한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 전압의 최댓값이 일정한 교류 전원, 저항, 코일, 축전기, 전류계를 연결하여 회로를 구성한다.



- (나) 교류 전원의 진동수를 변화시키며 전류계에 흐르는 전류의 세기가 I , $2I$ 인 진동수를 찾아 표에 기록한다.

[실험 결과]

- $f_1 < f_2$, $f_3 < f_4$ 이다.

전류의 세기	교류 전원의 진동수
I	f_1, f_2
$2I$	f_3, f_4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 교류 전원의 진동수에 따른 전류계에 흐르는 전류의 세기의 최댓값은 $2I$ 이다.
 ㄴ. 고유 진동수는 f_3 보다 크다.
 ㄷ. 코일의 저항 역할은 교류 전원의 진동수가 f_2 일 때보다 f_4 일 때보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

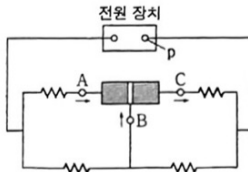
6. 그림과 같이 수평면에서 정지해 있는 음파 측정기 A와 B 사이에서 음원 S가 ①을 향해 일정한 속력 v 로 움직인다. ①은 A와 B 중 하나이고, S는 진동수가 f_0 인 음파를 발생시킨다. A와 B에서 측정된 음파의 진동수는 각각 f_A , f_B 이고, $f_A - f_B = \frac{9}{40}f_0$ 이다.



①과 v 로 적절한 것은? (단, 음속은 V 이고 S는 A와 B를 잇는 직선상에서 운동한다.)

①	v	②	v
① A	$\frac{1}{9}V$	② B	$\frac{1}{9}V$
③ A	$\frac{1}{10}V$	④ B	$\frac{1}{10}V$
⑤ A	$\frac{1}{11}V$		

7. 그림과 같이 저항, 트랜지스터, 전원 장치로 구성된 회로에서 전류가 증폭되고 있다. p는 전원 장치의 한 단자이며 A, B, C 단자에는 전류가 화살표 방향으로 흐른다.

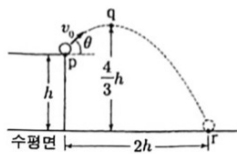


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
 ㄱ. 트랜지스터는 n-p-n형이다.
 ㄴ. p는 양(+)극이다.
 ㄷ. p의 전위는 B의 전위보다 낮다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 점 p에서 수평면과 θ 의 각을 이루며 속력 v_0 로 던져진 물체가 포물선 운동을 하여 최고점 q를 지나 수평면상의 점 r에 도달하였다. p, q의 높이는 각각 h , $\frac{4}{3}h$ 이고 p에서 r까지 수평 도달 거리는 $2h$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

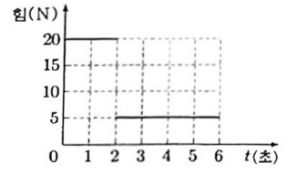
< 보 기 >
 ㄱ. $\tan\theta = 1$ 이다.
 ㄴ. p와 q 사이의 거리는 $\frac{\sqrt{5}}{3}h$ 이다.
 ㄷ. r에서의 속력은 $\frac{\sqrt{10}}{2}v_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 엘리베이터에 대해 정지한 관찰자 A와 저울에 올려진 물체 P를 수평면에 정지한 관찰자 B에 대해 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 순간부터 엘리베이터가 연직 방향으로 운동할 때, P가 저울을 누르는 힘의 크기를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. $t = 0, 6$ 초일 때 엘리베이터의 속력은 0이다.



(가)



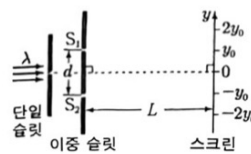
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이다.) [3점]

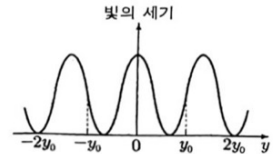
< 보 기 >
 ㄱ. P의 질량은 1 kg 이다.
 ㄴ. A의 좌표계에서, $t = 1$ 초일 때 P에 작용하는 관성력의 크기는 5 N 이다.
 ㄷ. B의 좌표계에서, $t = 4$ 초일 때 P의 속력은 15 m/s 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가)와 같이 파장이 λ 인 단색광을 슬릿에 비추었더니 슬릿으로부터 충분히 멀리 떨어진 스크린에 간섭무늬가 나타났다. 이중 슬릿의 간격은 d , 이중 슬릿과 스크린 사이의 거리는 L 이다. 스크린상의 $y = 0$ 은 슬릿 S_1 과 S_2 에서 같은 거리인 지점이다. 그림 (나)는 (가)에서 스크린에 생긴 간섭무늬의 빛의 세기를 y 에 따라 나타낸 것이다.



(가)



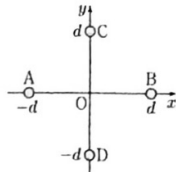
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
 ㄱ. S_1 , S_2 로부터 스크린상의 $y = 2y_0$ 까지의 경로차는 $\frac{\lambda}{2}$ 이다.
 ㄴ. 스크린상의 $-3y_0 \leq y \leq 3y_0$ 에서 보강 간섭이 일어나는 지점의 개수는 5개다.
 ㄷ. 단색광의 파장을 $\frac{3}{8}\lambda$ 로 할 때 스크린상의 $y = y_0$ 에 $y = 0$ 으로부터 두 번째 밝은 무늬가 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 xy 평면에서 x 축상의 $x=-d$, $x=d$ 와 y 축상의 $y=d$, $y=-d$ 에 점전하 A~D가 각각 고정되어 있다. A는 양(+)전하이고, A와 B에 작용하는 전기력은 각각 0이다.



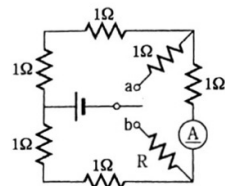
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. C는 음(-)전하이다.
 ㄴ. 전하량의 크기는 A가 C의 $2\sqrt{2}$ 배이다.
 ㄷ. D에 작용하는 전기력의 방향은 $-y$ 방향이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

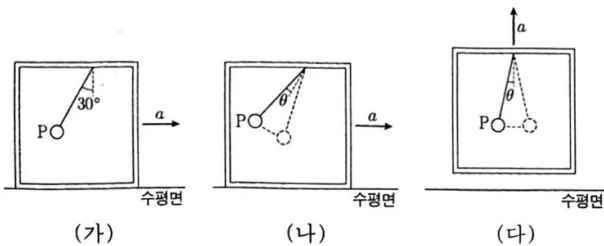
12. 그림과 같이 저항값이 1Ω 인 저항 6개, 저항 R, 전류계, 스위치를 전압이 일정한 전원에 연결하여 회로를 구성하였다. 전류계에 흐르는 전류의 세기는 스위치를 b에 연결했을 때가 a에 연결했을 때의 $\frac{3}{2}$ 배이다.



R의 저항값은? [3점]

- ① $\frac{2}{15}\Omega$ ② $\frac{1}{5}\Omega$ ③ $\frac{4}{15}\Omega$ ④ $\frac{1}{3}\Omega$ ⑤ $\frac{2}{5}\Omega$

13. 그림 (가)는 수평면에서 크기가 a 인 가속도로 등가속도 직선 운동을 하는 상자에 물체 P가 실에 매달려 정지해 있는 모습을, (나)와 (다)는 각각 수평 방향, 연직 위 방향으로 크기가 a 인 가속도로 등가속도 직선 운동을 하는 상자에 P가 실에 매달려 θ 의 진폭으로 단진동하는 모습을 나타낸 것이다. (가), (나), (다)에서 P의 질량은 m 이고, 실의 길이는 l 이다.



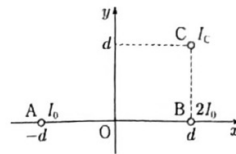
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. $a = \frac{1}{\sqrt{3}}g$ 이다.
 ㄴ. 단진동의 주기는 (나)에서가 (다)에서보다 크다.
 ㄷ. (나)에서 상자 내부의 정지한 관찰자가 측정한 P의 운동 에너지의 최댓값은 $\frac{2\sqrt{3}}{3}mgl(1-\cos\theta)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 가늘고 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 xy 평면에 수직으로 고정되어 있다. A, B, C에는 각각 세기가 I_0 , $2I_0$, I_C 인 전류가 일정한 방향으로 흐른다. 표는 원점 O에서 A, B, C에 의한 자기장의 x , y 성분을 I_C 에 따라 나타낸 것이다.



I_C	O에서 자기장	
	x 성분	y 성분
I_0	$-B_0$	$+7B_0$
$2I_0$	$-2B_0$	$+8B_0$

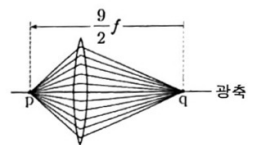
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. O에서 A, B에 의한 자기장의 세기는 $6B_0$ 이다.
 ㄴ. A, B에 흐르는 전류의 방향은 같다.
 ㄷ. $I_C = 3I_0$ 일 때, O에서 A, B, C에 의한 자기장은 y 성분 세기가 x 성분 세기의 3배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

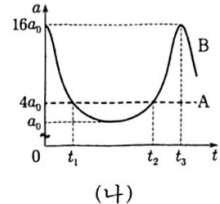
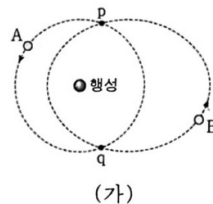
15. 그림과 같이 광축상의 점 p에서 나온 빛이 초점 거리가 f 인 볼록 렌즈에서 굴절되어 광축상의 점 q에 도달한다. p와 q 사이의 거리는 $\frac{9}{2}f$ 이고 렌즈로부터 거리는 q가 p보다 크다. q에 크기가 h 인 물체를 놓았을 때 볼록 렌즈에 의해 생기는 상의 크기는 H 이다.



H는? [3점]

- ① h ② $\frac{1}{2}h$ ③ $\frac{1}{3}h$ ④ $\frac{1}{4}h$ ⑤ $\frac{1}{5}h$

16. 그림 (가)와 같이 위성 A는 행성을 중심으로 원 궤도를 따라 운동하고, 위성 B는 행성을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 운동한다. 점 p와 q는 A와 B의 궤도가 교차하는 지점이다. 그림 (나)는 A와 B의 가속도 크기 a 를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다.



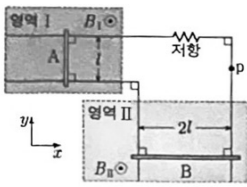
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에는 행성에 의한 중력만 작용한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. B의 속력은 t_1 일 때가 t_3 일 때보다 작다.
 ㄴ. B가 p에서 q까지 운동하는 데 걸린 시간은 $t_2 - t_1$ 이다.
 ㄷ. 공전 주기는 B가 A의 $\frac{5\sqrt{5}}{4}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림과 같이 균일한 자기장 영역 I, II 내에서 x 축, y 축과 나란한 'ㄱ'자 모양의 도선을 xy 평면에 고정하고, 도체 막대 A, B를 각각 y 축, x 축과 나란하게 두 도선 위에 놓는다. I과 II의 자기장 세기는 각각 B_I , B_{II} 이고, 자기장의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다. I과 II에 놓인 도선 사이의 간격은 각각 l , $2l$ 이다. 표의 (가)~(라)는 A, B가 각각 y 축, x 축에 나란하게 등속도 운동을 할 때, A, B의 속도에 따라 회로의 저항에 흐르는 유도 전류의 세기를 나타낸 것이다.



	막대 속도		저항에 흐르는 유도 전류의 세기
	A	B	
(가)	$+v$	$+v$	$5I_0$
(나)	$+v$	$-v$	$3I_0$
(다)	$-v$	$+2v$	㉠
(라)	$-v$	0	I_0

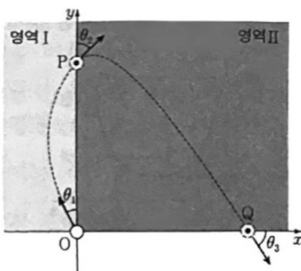
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 도선의 굵기, 도체 막대의 저항과 굵기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $B_{II} = 2B_I$ 이다.
 ㄴ. 점 p에 흐르는 유도 전류의 방향은 (가)에서와 (나)에서가 반대이다.
 ㄷ. ㉠은 $9I_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림과 같이 xy 평면의 원점 O에서 물체를 y 축과 θ_1 의 각을 이루며 발사하였더니, 물체가 y 축상의 점 P를 y 축과 θ_2 의 각을 이루며 지난 후 x 축상의 점 Q를 x 축과 θ_3 의 각을 이루며 지난다. 물체는 xy 평면상의 영역 I, II에서 각각 등가속도 운동을 하고, 이때 $\tan\theta_1 : \tan\theta_2 : \tan\theta_3 = 1 : 2 : 3$ 이다. 표는 물체의 운동에 대한 물리량을 운동한 영역에 따라 나타낸 것이다.



영역	운동 시간	가속도의 x 성분
I	$5t_0$	$2a$
II	$3t_0$	$5a$

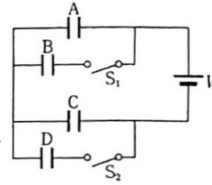
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $\tan\theta_1 = \frac{1}{3}$ 이다.
 ㄴ. I에서 물체의 가속도의 y 성분은 $-a$ 이다.
 ㄷ. P의 y 좌표와 Q의 x 좌표는 서로 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 평행판 축전기 A~D, 스위치 S_1 , S_2 를 전압이 V 로 일정한 전원에 연결한 것을 나타낸 것이다. 표는 S_1 , S_2 의 연결 상태를 바꾸며 축전기를 완전히 충전시킬 때, A, C에 저장된 전기 에너지 U_A , U_C 를 나타낸 것이다.



S_1	S_2	U_A	U_C
열림	열림	$16U_0$	$32U_0$
닫힘	열림	$4U_0$	㉠
열림	닫힘	$81U_0$	㉡

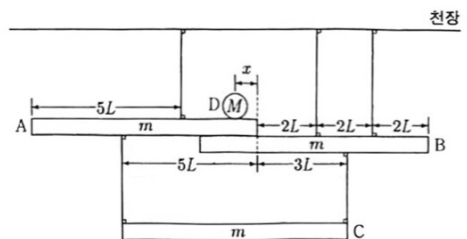
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 전기 용량은 D가 B의 $\frac{5}{3}$ 배이다.
 ㄴ. ㉠은 ㉡의 $\frac{25}{9}$ 배이다.
 ㄷ. S_1 , S_2 를 모두 닫고 축전기가 완전히 충전되었을 때, 축전기에 충전된 전하량은 A가 C의 $\frac{12}{5}$ 배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림과 같이 길이가 $8L$, 질량이 m 으로 동일한 막대 A, B, C가 실에 연결되어 수평을 이루며 정지해 있다. 질량이 M 인 물체 D로부터 A의 오른쪽 끝까지 거리 x 의 최댓값과 최솟값의 차는 $\frac{3}{16}L$ 이다.



M 은? (단, 막대의 밀도는 각각 균일하며, 막대의 두께와 폭, 실의 질량, D의 크기, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

① m ② $2m$ ③ $3m$ ④ $4m$ ⑤ $5m$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.